

Lehrbuch der Algebra — Band 3, Teil 15

Heinrich Weber

Sechszwanzigster Abschnitt. Algebraische Funktionen und ihre Integrale.

§190. Verzweigungspunkte und Verzweigungszahlen.

Nach §184 gibt es nur eine endliche Anzahl von Punkten, in denen $z - c$ Null in höherer als der ersten Ordnung wird. Diese heißen die *Verzweigungspunkte* von z in Ω .

Wir konstruieren ein Polygon $\mathfrak{Z}_z$, das $(e - 1)$ -mal jeden Punkt $\mathfrak{P}$ enthält, in dem $z - c$ oder $1 : z$ Null in der e -ten Ordnung wird. Dieses Polygon heißt das *Verzweigungspolygon* von z in bezug auf z , und seine Ordnung

$$\omega_z = \sum (e - 1) \quad (1)$$

heißt die *Verzweigungszahl* in bezug auf z .

In §184, (20) haben wir die Formel erhalten:

$$Nt - r = e_1(t - r_1) + e_2(t - r_2) + \cdots + e_k(t - r_k) \pmod{z - c}, \quad (2)$$

worin t die Basisform des Körpers Ω nach z bedeutet und $r_1, r_2, \dots, r_k$ die gleichen oder verschiedenen konstanten Funktionale, denen r nach den Primfaktoren von $z - c$ kongruent wird, also die Werte, die r in den nach z konjugierten Punkten $\mathfrak{P}_1, \mathfrak{P}_2, \dots, \mathfrak{P}_k$ annimmt. In jedem dieser Punkte muß (3) in eine richtige Gleichung übergehen, und daraus folgen z. B.:

$$S(r) = r_1 + r_2 + \cdots + r_k, \quad (3)$$

$$N(r) = r_1^{e_1} r_2^{e_2} \cdots r_k^{e_k} \quad (4)$$

als Werte der rationalen Funktionale $N(r)$ und $S(r)$ für $z = c$.

Setzt man für die Funktionalvariablen rationale Funktionen von z , so gelten entsprechende Formeln für die Funktionen in z , vorausgesetzt, daß nicht einer der Ausnahmefälle $0 \cdot \infty, \infty + \infty$ eintritt.

Ist daher $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ eine Basis von Ω , und sind $\eta_{i,1}, \eta_{i,2}, \dots, \eta_{i,n}$ konjugierte Werte nach z von η_i , so ist nach (5) und der Definition der Diskriminante in §173

$$\Delta(\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n) = N \left[\prod_{r < s} (\eta_{1,r} \eta_{2,s} - \eta_{1,s} \eta_{2,r}) \cdots \right]. \quad (5)$$

Stehen zwei Funktionen z und z' in Ω in einer linearen Beziehung:

$$z' = \frac{az + b}{cz + d}, \quad (6)$$

worin a, b, c, d Konstanten sind, deren Determinante $ad - bc$ von Null verschieden ist, so sind die Verzweigungspolygone $\mathfrak{Z}_z$ und $\mathfrak{Z}_{z'}$ identisch, und daher ist auch $\omega_z = \omega_{z'}$, denn wenn in einem Punkte $z - z_0$ oder $1 : z$ Null in der e -ten Ordnung wird, so ist in demselben Punkte auch

$$\frac{(ad - bc)(z - z_0)}{(cz_0 + d)(cz + d)}$$

oder wenn z_0 unendlich, also $z_0 = a : c$ ist:

$$\frac{ad - bc}{c(cz + d)},$$

und wenn $z_0 = \infty$, also $cz_0 + d = 0$ ist:

$$\frac{ad - bc}{c(az + b)},$$

ebenfalls unendlich klein in der e -ten Ordnung.

Wenden wir dies auf $z' = 1 : z$ an, so erhalten wir die Verzweigungspunkte, in denen z einen endlichen Wert hat, aus der Körperdiskriminante D_z nach §184, (24), (28). Es fehlen dann noch die Verzweigungspunkte, in denen $z = \infty$, also $z' = 0$ wird, und diese ergeben sich in gleicher Weise aus den verschwindenden Wurzeln der Körperdiskriminante $D_{z'}$. Demnach haben wir den Satz:

Satz. Die Verzweigungszahl ω_z ist gleich dem Grade der Körperdiskriminante D_z , vermehrt um die Anzahl der verschwindenden Wurzeln von $D_{z'}$ ($z' = 1 : z$).

§191. Polygonquotienten und Polygonklassen.

Eine Funktion η in Ω hat nur in einer endlichen Zahl von Punkten eine von Null verschiedene Ordnungszahl. Die Summe der positiven Ordnungszahlen ist ebenso groß wie die Summe der negativen, nämlich gleich der Ordnung der Funktion η (§189, 4.).

Sind die Ordnungszahlen von η für jeden Punkt $\mathfrak{P}$ bekannt, so ist dadurch die Funktion η bis auf einen konstanten Faktor bestimmt. Denn wenn eine zweite Funktion η' überall dieselben Ordnungszahlen hat, so hat $\eta : \eta'$ überall die Ordnungszahl 0 und ist daher konstant (§189, 4.).

Wir bilden ein Polygon $\mathfrak{U}$, in das wir jeden Punkt, in dem η eine positive Ordnungszahl hat, so oft aufnehmen, als diese Ordnungszahl angibt, und ein zweites Polygon $\mathfrak{B}$, in das wir in entsprechender Weise die Punkte aufnehmen, in denen η eine negative Ordnungszahl hat. Dann sind die Polygone $\mathfrak{U}$ und $\mathfrak{B}$ von gleicher Ordnung, nämlich von der Ordnung der Funktion η , und durch diese Polygone ist die Funktion η bis auf einen konstanten Faktor bestimmt.

Wir können daher die symbolische Bezeichnung einführen:

$$\eta \sim \frac{\mathfrak{U}}{\mathfrak{B}}, \quad (7)$$

und $\mathfrak{U}$ den Zähler oder das Obereck, $\mathfrak{B}$ den Nenner oder das Untereck von η nennen. Nach dieser Definition sind zunächst $\mathfrak{U}$ und $\mathfrak{B}$ relativ prim zueinander. Wir wollen aber diese Bezeichnung noch dadurch erweitern, daß wir, wenn $\mathfrak{R}$ ein beliebiges Polygon ist:

$$\eta \sim \frac{\mathfrak{U}\mathfrak{R}}{\mathfrak{B}\mathfrak{R}} = \frac{\mathfrak{U}}{\mathfrak{B}} \quad (8)$$

setzen. Dann ist die Bezeichnung (1) von der Beschränkung frei, daß $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{B}$ relativ prim sein sollen. Beide Polygone sind immer noch von gleicher Ordnung, aber diese kann größer sein als die Ordnung von η .

Bei dieser Darstellung der Funktionen η gelten dann für die Multiplikation und Division dieselben Regeln, wie beim Rechnen mit Zahlenbrüchen im Gebiete der natürlichen Zahlen.

In (1) können $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}$ nicht beliebige n -Ecke sein, und die Erforschung der Beziehung zwischen diesen ist die große Frage, die, in anderer Weise, durch das Abelsche Theorem beantwortet wird.

Wir stellen folgende Definition auf:

Definition. Können zwei n -Ecke $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}$ Obereck und Untereck einer Funktion η in Ω sein, so heißen $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{B}$ äquivalent.

In Zeichen: Gibt es eine Funktion η , der die Bezeichnung

$$\eta \sim \frac{\mathfrak{A}}{\mathfrak{B}}$$

zukommt, so ist

$$\mathfrak{A} \sim \mathfrak{B}. \quad (9)$$

Aus der Formel

$$\eta \cdot \eta' \sim \frac{\mathfrak{A}}{\mathfrak{B}} \cdot \frac{\mathfrak{A}'}{\mathfrak{B}'} = \frac{\mathfrak{A}\mathfrak{A}'}{\mathfrak{B}\mathfrak{B}'}$$

ergibt sich der Satz:

Satz. Sind zwei n -Ecke mit einem dritten äquivalent, so sind sie auch untereinander äquivalent. Man vereinigt danach äquivalente Polygone $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \dots$ in einer Polygonklasse $\mathfrak{A}$. Jedes Polygon ist in einer, und nur in einer Klasse enthalten.

Es existieren auch Polygone, die mit keinem anderen äquivalent sind, und die daher jedes für sich eine besondere Klasse bilden. Diese heißen *isolierte Polygone*.

Satz. Ist $\mathfrak{A} \sim \mathfrak{A}'$, $\mathfrak{B} \sim \mathfrak{B}'$, so ist $\mathfrak{A}\mathfrak{B} \sim \mathfrak{A}'\mathfrak{B}'$.

Dies folgt aus

$$\frac{\mathfrak{A}}{\mathfrak{B}} \cdot \frac{\mathfrak{A}'}{\mathfrak{B}'} = \frac{\mathfrak{A}\mathfrak{A}'}{\mathfrak{B}\mathfrak{B}'} \quad (10)$$

Die Klasse $\mathfrak{C}$, der das Produkt $\mathfrak{A}\mathfrak{B}$ aus den Klassen $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}$ angehört, enthält daher alle Produkte aus einem Polygon der Klasse $\mathfrak{A}$ mit einem Polygon der Klasse $\mathfrak{B}$ (unter Umständen auch noch andere) und ist daher durch die Klassen $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{B}$ vollständig bestimmt. Darauf beruht die Multiplikation (Komposition) der Klassen, die sich in der Formel ausdrückt:

$$\mathfrak{A}\mathfrak{B} = \mathfrak{C}. \quad (11)$$

Aus einer Gleichung zwischen drei Klassen $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{M}$

$$\mathfrak{M}\mathfrak{A} = \mathfrak{M}\mathfrak{B}$$

folgt hiernach $\mathfrak{A} = \mathfrak{B}$. Denn ist $\mathfrak{M}\mathfrak{A} \sim \mathfrak{M}\mathfrak{B}$, so folgt aus (2) $\mathfrak{A} \sim \mathfrak{B}$, und

$$\mathfrak{A} \subset \mathfrak{B}, \quad \mathfrak{B} \subset \mathfrak{A},$$

so ist auch $\mathfrak{A} \sim \mathfrak{B}$. Wenn also $\mathfrak{A}$ in $\mathfrak{B}$ enthalten ist, so ist jedes mit $\mathfrak{A}$ äquivalente Polygon in einem mit $\mathfrak{B}$ äquivalenten Polygon $\mathfrak{C}$ enthalten.

Definition. Wir nennen eine Klasse $\mathfrak{C}$ durch eine Klasse $\mathfrak{A}$ teilbar, wenn ein Polygon von $\mathfrak{A}$ in einem Polygon von $\mathfrak{C}$ enthalten ist, und setzen

$$\frac{\mathfrak{C}}{\mathfrak{A}} = \mathfrak{B}. \quad (12)$$

Die Klasse $\mathfrak{B}$ ist durch $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{C}$ vollständig bestimmt.

§192. Polygonscharen.

Wenn $\mathfrak{U}_1, \mathfrak{U}_2, \mathfrak{U}_3, \dots, \mathfrak{U}_s$ Polygone einer Klasse $\mathfrak{A}$ sind, so gibt es s Funktionen in Ω :

$$\eta_1 = \frac{\mathfrak{U}_1}{\mathfrak{B}}, \quad \eta_2 = \frac{\mathfrak{U}_2}{\mathfrak{B}}, \quad \dots, \quad \eta_s = \frac{\mathfrak{U}_s}{\mathfrak{B}}. \quad (13)$$

Ist $\mathfrak{P}$ irgend ein Punkt und o eine Funktion, die in diesem Punkt die Ordnung 1 hat, so setzen wir nach §185

$$\begin{aligned} \eta_1 &= o^m \varepsilon_1 + o^{m+1} \varepsilon'_1, \\ \eta_2 &= o^m \varepsilon_2 + o^{m+1} \varepsilon'_2, \\ &\vdots \\ \eta_s &= o^m \varepsilon_s + o^{m+1} \varepsilon'_s, \end{aligned} \quad (14)$$

worin $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_s$ Konstanten sind, die nicht alle verschwinden, und $\varepsilon'_1, \varepsilon'_2, \dots, \varepsilon'_s$ Funktionen, die in $\mathfrak{P}$ endlich sind; m ist die niedrigste Ordnungszahl in $\mathfrak{P}$, die unter den Funktionen η_i vorkommt.

Der Inbegriff der Funktionen

$$\eta = c_1 \eta_1 + c_2 \eta_2 + \dots + c_s \eta_s \quad (15)$$

mit Konstanten $c_1, c_2, \dots, c_s$ heißt eine *Schar*. Wir bezeichnen sie durch

$$(\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_s) \quad (16)$$

und nennen $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_s$ eine *Basis* der Schar. Die Ordnung von η in $\mathfrak{P}$ ist nicht kleiner als m (sie ist größer, wenn $\varepsilon_1 c_1 + \varepsilon_2 c_2 + \dots + \varepsilon_s c_s = 0$ ist). Es kann aber η in keinem Punkt $\mathfrak{P}$ unendlich werden, der nicht in $\mathfrak{A}$ enthalten ist, und auch nicht in höhere Ordnung, als der Punkt $\mathfrak{P}$ in $\mathfrak{A}$ eingeht.

Wir können also setzen:

$$\eta \sim \frac{\mathfrak{U}}{\mathfrak{W}}, \quad (17)$$

worin $\mathfrak{W}$ gleichfalls zur Klasse $\mathfrak{A}$ gehört.

Nimmt man statt $\mathfrak{U}$ ein anderes Polygon $\mathfrak{B}$ der Klasse $\mathfrak{A}$ und setzt

$$\eta' = \frac{\mathfrak{U}}{\mathfrak{B}} = \eta \cdot \frac{\mathfrak{W}}{\mathfrak{B}}, \quad (18)$$

so folgt aus 1.:

$$\mathfrak{W} = \mathfrak{W}', \quad (19)$$

und

$$\eta' = \frac{c_1 \mathfrak{U}_1 + c_2 \mathfrak{U}_2 + \dots + c_s \mathfrak{U}_s}{\mathfrak{B}} = \eta \cdot \frac{\mathfrak{W}}{\mathfrak{B}}. \quad (20)$$

Jedes durch den Nenner $\mathfrak{W}$ und ein Konstantensystem $c_1, c_2, \dots, c_s$ erzeugte Polygon $\mathfrak{W}$ wird also auch durch jeden mit $\mathfrak{U}$ äquivalenten Nenner und dasselbe Konstantensystem erzeugt, und dies Polygon $\mathfrak{W}$ ist also nur abhängig von den Konstanten und von den Polygonen $\mathfrak{U}_1, \mathfrak{U}_2, \dots, \mathfrak{U}_s$. Der Inbegriff dieser Polygone wird eine *Polygonschar* mit der Basis $\mathfrak{U}_1, \mathfrak{U}_2, \dots, \mathfrak{U}_s$ genannt und mit

$$(\mathfrak{U}_1, \mathfrak{U}_2, \dots, \mathfrak{U}_s) \quad (21)$$

bezeichnet.

Wenn die Polygone $\mathfrak{U}_1, \mathfrak{U}_2, \dots, \mathfrak{U}_s$ den größten gemeinschaftlichen Teiler $\mathfrak{M}$ haben, so ist dieser Teiler in allen Polygonen der Schar enthalten und heißt der *Teiler* der Schar. Aber man kann in der Schar ein Polygon $\mathfrak{W} = \mathfrak{M}\mathfrak{B}$ so bestimmen, daß $\mathfrak{B}$ beliebig gegebene Punkte nicht enthält.

Denn ist ein Punkt $\mathfrak{P}$ μ -mal in $\mathfrak{M}$ und ν -mal in $\mathfrak{U}$ enthalten und o eine Funktion, die in $\mathfrak{P}$ von der ersten Ordnung verschwindet, so ist in den Entwicklungen (2):

$$m = \mu - \nu,$$

und die Entwicklung von $\eta_\mu = \mathfrak{W} : \mathfrak{U} = \mathfrak{M}\mathfrak{B} : \mathfrak{M}\mathfrak{U}'$ lautet

$$\eta_\mu = o^{m'} \varepsilon + o^{m'+1} \varepsilon',$$

worin

$$\varepsilon = c_1 \varepsilon_1 + c_2 \varepsilon_2 + \dots + c_s \varepsilon_s.$$

Wählt man also die c_i so, daß ε nicht verschwindet, so ist $\mathfrak{P}$ nicht in $\mathfrak{B}$ enthalten.

Eine Schar, die einen Teiler $\mathfrak{M}$ hat, heißt eine *uneigentliche Schar*.

Wenn zwischen den Funktionen $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_s$ eine Relation von der Form besteht:

$$c_1 \eta_1 + c_2 \eta_2 + \dots + c_s \eta_s = 0, \quad (22)$$

in der die Konstanten $c_1, c_2, \dots, c_s$ nicht alle $= 0$ sind, so besteht dieselbe Relation

$$c_1 \eta'_1 + c_2 \eta'_2 + \dots + c_s \eta'_s = 0 \quad (23)$$

zwischen den Funktionen (7). Wir nennen dann diese Funktionen *linear abhängig*. Dem entsprechend heißen auch die Polygone der Schar $\mathfrak{U}_1, \mathfrak{U}_2, \dots, \mathfrak{U}_s$ *linear abhängig*. Man kann dann eine der Funktionen, etwa η_1 , linear durch die übrigen ausdrücken, und die Schar $(\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_s)$ ist mit $(\eta_2, \dots, \eta_{s-1})$ identisch. Gleiches gilt von den Polygonscharen $(\mathfrak{U}_1, \mathfrak{U}_2, \dots, \mathfrak{U}_s)$ und $(\mathfrak{U}_2, \dots, \mathfrak{U}_s)$. Durch wiederholte Anwendung dieser Reduktion kann man jede Schar durch eine linear unabhängige oder *irreduzible* Basis darstellen. Zwei irreduzible Basen einer Schar haben gleich viel Elemente, und diese Zahl heißt die *Dimension* der Schar und die Schar heißt eine *s-fache*. Sind $\mathfrak{U}_1, \mathfrak{U}_2, \dots, \mathfrak{U}_s$ linear abhängig oder unabhängig, so gilt dasselbe von $\mathfrak{M}\mathfrak{U}_1, \mathfrak{M}\mathfrak{U}_2, \dots, \mathfrak{M}\mathfrak{U}_s$.

Man kann in einer Schar der Dimension $s > 1$

$$\mathfrak{S} = (\mathfrak{U}_1, \mathfrak{U}_2, \dots, \mathfrak{U}_s) \quad (24)$$

ein Polygon finden, das einen beliebigen Punkt $\mathfrak{P}$ mindestens einmal öfter enthält als der Teiler $\mathfrak{M}$ dieser Schar.

Dieser Zweck wird erreicht, wenn man für diesen Punkt die Entwicklung (2) ansetzt und dann eine der Konstanten $c_1, c_2, \dots, c_s$ aus der Gleichung

$$\varepsilon_1 c_1 + \varepsilon_2 c_2 + \dots + \varepsilon_s c_s = 0 \quad (25)$$

bestimmt. Diese Polygone bilden dann eine Schar von der $(s - 1)$ -ten Dimension, deren Teiler durch $\mathfrak{M}\mathfrak{P}$ teilbar ist.

Dieser Satz läßt sich dahin erweitern:

Satz. *Die Polygone einer s -fachen Schar, die durch ein r -Eck $\mathfrak{W}_1$ teilbar sind, bilden eine mindestens $(s - r)$ -fache Schar.*

Ist dieser Satz schon für ein r -Eck bewiesen, so folgt er für ein $(r + 1)$ -Eck $\mathfrak{W}\mathfrak{P}$ aus dem vorhergehenden. Denn durch Hinzutreten des Punktes $\mathfrak{P}$ wird entweder die Dimension nicht verändert, wenn $\mathfrak{P}$ im Teiler der durch $\mathfrak{R}$ reduzierten Schar aufgeht, oder sie wird um 1 vermindert.

Man kann das Polygon $\mathfrak{R}$ so wählen, daß die Dimension von $\mathfrak{S}$ genau auf $(s - r)$ reduziert wird. Zu diesem Zweck hat man die Punkte von $\mathfrak{R}$ successiv so zu wählen, daß jeder folgende im Teiler der durch die vorangehende reduzierten Schar nicht enthalten ist. Daraus folgt:

Satz. *In einer s -fachen Schar gibt es mindestens ein Polygon, das durch ein gegebenes $(s - 1)$ -Eck teilbar ist.*

Ist die Klasse $\mathfrak{A}$, der alle Polygone der Schar $\mathfrak{S}$ angehören, von der m -ten Ordnung, so kann die Dimension s der Schar nicht größer sein als $m + 1$. Denn sonst könnte man nach 6. in $\mathfrak{S}$ ein Polygon finden, das durch ein $(m + 1)$ -Eck teilbar wäre, was widersinnig ist, da $\mathfrak{S}$ nur m -Ecke enthält. Es hat daher die Dimension s der Schar bei gegebener Klasse $\mathfrak{A}$ ein Maximum. Ist dieses Maximum erreicht, so sind alle Polygone der Klasse $\mathfrak{A}$ in $\mathfrak{S}$ enthalten. Denn gibt es ein nicht in $\mathfrak{S}$ enthaltenes Polygon $\mathfrak{U}_{s+1}$ in $\mathfrak{A}$, so ist

$$(\mathfrak{U}_1, \mathfrak{U}_2, \dots, \mathfrak{U}_{s+1})$$

eine Schar von der Dimension $s + 1$. Damit ist bewiesen:

Satz. *Die Polygone einer Klasse bilden eine Schar von einer endlichen Dimension s . Diese Zahl soll die Dimension der Klasse heißen.*

Wenn es in einer Klasse $\mathfrak{C}$ Polygone gibt, die durch ein Polygon $\mathfrak{A}$ einer Klasse $\mathfrak{A}$ teilbar sind, so ist $\mathfrak{C}$ durch $\mathfrak{A}$ teilbar. Ist

$$\mathfrak{C} = \mathfrak{A}\mathfrak{B},$$

so erhält man die Dimension von $\mathfrak{B}$ dadurch, daß man die Schar aus $\mathfrak{C}$ aussucht, die durch irgend ein Polygon $\mathfrak{A}$ in $\mathfrak{A}$ teilbar ist. Diese Dimension ist also nur von den beiden Klassen $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{C}$ abhängig und soll mit $(\mathfrak{A}, \mathfrak{C})$ bezeichnet werden. Das Zeichen für die Dimension einer Klasse $\mathfrak{A}$ ist hiernach $(\mathfrak{O}, \mathfrak{A})$, wenn $\mathfrak{O}$ die Klasse des Nullecks ist. Wir haben dann

$$(\mathfrak{A}, \mathfrak{O}) = 0, \quad (\mathfrak{O}, \mathfrak{A}) = s, \quad (26)$$

und wenn a die Ordnung der Klasse $\mathfrak{A}$ ist, so ist nach 5.:

$$(\mathfrak{A}\mathfrak{C}) \geq (\mathfrak{O}, \mathfrak{C}) - a. \quad (27)$$

Bezeichnen wir mit $\mathfrak{A}'$ die eigentliche Klasse, die man erhält, wenn man $\mathfrak{M}$ überall weghebt, so soll die uneigentliche Klasse mit dem Teiler $\mathfrak{M}$ durch $\mathfrak{M}\mathfrak{A}$ bezeichnet sein.

Satz. *Der Teiler einer uneigentlichen Klasse ist ein isoliertes Polygon.*

Ist nämlich $\mathfrak{M}\mathfrak{A}$ eine uneigentliche Klasse, so läßt sich in $\mathfrak{A}$ ein Polygon $\mathfrak{U}$ finden, das relativ prim zu $\mathfrak{M}$ ist. Ist $\mathfrak{M}'$ mit $\mathfrak{M}$ äquivalent, so ist $\mathfrak{M}'\mathfrak{U}$ in $\mathfrak{M}\mathfrak{A}$ enthalten und mithin durch $\mathfrak{M}$ teilbar. Es ist also auch $\mathfrak{U}'$ durch $\mathfrak{M}$ teilbar, also mit $\mathfrak{M}$ identisch. Es gibt also in der Klasse von $\mathfrak{M}$ nur das einzige Polygon $\mathfrak{M}$.

§193. Normalbasen.

Nach dem Vorigen können wir eine Funktion z des Körpers Ω von der n -ten Ordnung in der Form

$$z \sim \frac{\mathfrak{U}}{\mathfrak{W}} \quad (28)$$

darstellen, worin $\mathfrak{U}$ und $\mathfrak{W}$ äquivalente n -Ecke ohne gemeinschaftlichen Teiler sind. Eine ganze Funktion ϱ von z ist dadurch charakterisiert, daß sie in keinem Punkt unendlich wird, der nicht in $\mathfrak{U}$ enthalten ist. Folglich läßt sich eine solche Funktion ϱ so darstellen:

$$\varrho = \frac{\mathfrak{U}^r}{\mathfrak{W}^r} \cdot \mathfrak{R}, \quad (29)$$

worin r ein positiver Exponent ist. In (2) können Zähler und Nenner gemeinschaftliche Teiler haben. Wir können aber annehmen, daß $\mathfrak{W}$ nicht durch $\mathfrak{U}$ teilbar ist. Dann hat in (2) der Exponent r den kleinst möglichen Wert. Diese Zahl r soll der *Exponent* von ϱ in z heißen.

1. Setzen wir $z' = 1 : z$, so ist nach (1), (2):

$$\varrho = \frac{\mathfrak{U}^r}{\mathfrak{W}^r} \cdot \mathfrak{R} = \frac{\mathfrak{W}'^r}{\mathfrak{U}'^r} \cdot \mathfrak{R}' \quad (z' = 1 : z),$$

und wenn $\mathfrak{U}$ nicht durch $\mathfrak{W}$ teilbar ist, so ist r der Exponent von ϱ' in bezug auf z' . Die Annahme, daß $\mathfrak{U}$ nicht durch $\mathfrak{W}$ teilbar sei, bedeutet, daß ϱ nicht durch z teilbar sei, und daraus folgt, daß auch ϱ' nicht durch z' teilbar ist.

2. Der Exponent einer ganzen rationalen Funktion von z vom m -ten Grade

$$f(z) = a_0 + a_1 z + \cdots + a_m z^m$$

ist gleich m . Denn diese Funktion wird in jedem in $\mathfrak{U}$ enthaltenen Punkt unendlich von der m -ten Ordnung. Der Exponent des Produkts $\varrho \cdot f(z)$ ist gleich $r + m$.

3. Der Exponent einer Summe

$$\varrho = \varrho_1 + \varrho_2 + \cdots + \varrho_s$$

ist höchstens gleich dem größten der Exponenten von $\varrho_1, \varrho_2, \dots, \varrho_s$.

4. Wir bestimmen eine Reihe ganzer Funktionen von z

$$A_1, A_2, A_3, \dots, A_n$$

durch folgende recurrente Bestimmung:

- 1) A_1 konstant (Exponent $r_1 = 0$),
- 2) A_2 eine nicht rationale ganze Funktion von z mit möglichst kleinem Exponenten r_2 ,
- 3) A_i eine nicht in der Form

$$A_i = x_1 A_1 + x_2 A_2 + \cdots + x_{i-1} A_{i-1} \quad (30)$$

enthaltene ganze Funktion von z mit möglichst kleinem Exponenten r_i ,

und setzen diese Reihe fort, solange man noch Funktionen A_s finden kann, die nicht in der Form (3) enthalten sind.

Nach 4., 3) sind die Funktionen $A_1, A_2, \dots, A_s$ in dem Sinne linear unabhängig, daß zwischen ihnen keine lineare Gleichung besteht mit rationalen Koeffizienten in z . Da es nicht mehr als n linear unabhängige Funktionen gibt, so kann s nicht größer als n sein. Andererseits gibt es, solange $s < n$ ist, immer noch ganze Funktionen, die von $A_1, A_2, \dots, A_{s-1}$ nicht linear abhängig sind, und darunter auch solche von kleinstem Exponenten. Wir erhalten also n Funktionen

$$\Omega = (A_1, A_2, \dots, A_n); \quad (31)$$

und diese bilden eine Basis des Körpers Ω nach z . Sie bilden eine Minimalbasis; denn wäre dies nicht der Fall, so müßte für irgend ein $s \leq n$ eine Funktion $A_s - x_1 A_1 - x_2 A_2 - \dots - x_{s-1} A_{s-1}$ durch eine lineare Funktion $z - c$ teilbar sein, ohne daß x_s durch $z - c$ teilbar ist. Reduziert man $A_1, A_2, \dots, A_s$ auf ihre Reste nach $z - c$, so ergibt sich eine Gleichung:

$$c_1 A_1 + c_2 A_2 + \dots + c_s A_s = (z - c)u,$$

worin die $c_1, c_2, \dots, c_s$ konstant sind, c_s von Null verschieden und u eine ganze Funktion ist. Es ist u nicht in der Form (3) enthalten und sein Exponent ist nach 2. und 3. kleiner als der Exponent von A_s , was der Bestimmung 4. 3) widerspricht. Also:

Satz. Die Funktionen $A_1, A_2, \dots, A_n$ bilden eine Minimalbasis von Ω nach z . Sie heißen eine Normalbasis.

Die Exponenten $r_1, r_2, r_3, \dots, r_n$ dieser Funktionen genügen der Bedingung:

$$r_1 \leq r_2 \leq r_3 \leq \dots \leq r_n. \quad (32)$$

Denn wäre $r_i < r_{i-1}$, so hätte man nach 3. 3) A_i an Stelle von A_{i-1} nehmen müssen.

Von den Funktionen A_i ist keine durch z teilbar; denn wäre $A_i = zu$, so hätte u einen kleineren Exponenten als A_i und wäre nicht in der Form (3) enthalten. Es müßte also u an Stelle von A_i treten.

6. Demnach sind (nach 1.)

$$r_1 = 0, \quad r_2, \dots, r_n$$

die Exponenten von

$$A_1, \quad z'^{r_2} A_2, \quad \dots, \quad z'^{r_n} A_n \quad (z' = 1 : z) \quad (33)$$

in bezug auf $z' = 1 : z$, und diese Funktionen sind die Elemente einer Normalbasis von Ω nach z' .

Bezeichnen wir nämlich mit x_i ganze rationale Funktionen von z' , höchstens vom Grade m , so ist

$$A_i = z'^{r_i} x_i + z'^{r_i+m+1}(\dots) \quad (34)$$

eine ganze rationale Funktion von z . Wäre nun

$$x_1 A_1 + x_2 z'^{r_2} A_2 + \dots + x_n z'^{r_n} A_n = 0,$$

so würde aus (6) und (7) folgen:

$$x_1 A_1 + x_2 A_2 + \dots + x_n A_n = 0,$$

und dies ist unmöglich, weil die A_i linear unabhängig sind; und es kann auch keine Funktion A_i von niedrigerem Exponenten als r_i geben, weil man daraus eine Funktion A_i von niedrigerem Exponenten herleiten könnte.

Die Körperdiskriminanten $D_z, D_{z'}$ in bezug auf die Variable z und z' sind

$$D_z = \Delta(A_1, A_2, \dots, A_n), \quad D_{z'} = \Delta(A_1, z'^{r_2} A_2, \dots, z'^{r_n} A_n)$$

und daraus folgt nach (6):

$$D_{z'} = z'^{2(r_1+r_2+\dots+r_n)} D_z \cdot E^2, \quad (35)$$

worin E eine Einheit ist.

Ist also δ der Grad von D_z , so ist

$$2(r_1 + r_2 + \dots + r_n) - \delta$$

die Anzahl der verschwindenden Wurzeln von $D_{z'}$, und es ergibt sich nach §190, 5.:

$$\omega = 2(r_1 + r_2 + \dots + r_n). \quad (36)$$

Satz. Die Verzweigungszahl ω ist also immer eine gerade Zahl.

§194. Differentialquotienten.

Die Differentialquotienten können wir, wo wir keinen Gebrauch von der Stetigkeit machen, nicht in der gewöhnlichen Weise einführen. Wir nehmen zwei Funktionen α, β aus Ω , zwischen denen die irreduzible Gleichung

$$F(\alpha, \beta) = 0 \quad (37)$$

besteht, bezeichnen mit $F'(\alpha), F'(\beta)$ die abgeleiteten Funktionen und definieren den Differentialquotienten als Funktion des Körpers Ω durch die Formel:

$$\frac{d\alpha}{d\beta} = -\frac{F'(\beta)}{F'(\alpha)}. \quad (38)$$

Es seien α_0, β_0 die endlichen Werte der Funktionen α, β in einem Punkt $\mathfrak{P}$. Dann ist $F(\alpha_0, \beta_0) = 0$, und wir können die Gleichung (1) so darstellen:

$$\begin{aligned} 0 = (\alpha - \alpha_0)F'(\alpha_0) + (\beta - \beta_0)F'(\beta_0) \\ + \frac{1}{2}(\alpha - \alpha_0)^2 F''(\alpha_0) + (\alpha - \alpha_0)(\beta - \beta_0)F''(\alpha_0, \beta_0) \\ + \frac{1}{2}(\beta - \beta_0)^2 F''(\beta_0) + \dots \end{aligned} \quad (39)$$

Die beiden zueinander reziproken Funktionen

$$\frac{d\alpha}{d\beta} = -\frac{F'(\beta)}{F'(\alpha)}, \quad \frac{d\beta}{d\alpha} = -\frac{F'(\alpha)}{F'(\beta)}$$

können nicht beide in dem Punkt $\mathfrak{P}$ unendlich sein. Es sei also:

$$\left(\frac{d\alpha}{d\beta}\right)_0 = -\frac{F'(\beta_0)}{F'(\alpha_0)}$$

der endliche Wert des ersten dieser Quotienten. Dann ergibt sich aus (3), wenn $F'(\alpha_0)$ nicht Null ist:

$$\alpha - \alpha_0 = \left(\frac{d\alpha}{d\beta} \right)_0 (\beta - \beta_0) + (\beta - \beta_0)^2(\dots). \quad (40)$$

Diese Gleichung besteht für alle Punkte $\mathfrak{P}$, mit etwaiger Ausnahme einer endlichen Anzahl¹.

Satz. Eine Funktion η in Ω , die in allen Punkten, mit Ausnahme einer endlichen Zahl, der Bedingung genügt:

$$\eta = \frac{\alpha - \alpha_0}{\beta - \beta_0}, \quad (41)$$

ist mit $d\alpha/d\beta$ identisch.

Denn aus (4) und (5) folgt, daß die Funktion

$$\eta - \frac{d\alpha}{d\beta}$$

unendlich viele Nullpunkte hat und daher identisch verschwinden muß.

Die Formel (5) kann also gleichfalls als Definition des Differentialquotienten dienen.

Daraus ergeben sich einfach die Hauptsätze über die Differentialquotienten:

Satz. Seien α, β, γ drei Funktionen in Ω ; dann ist

$$\frac{d\alpha}{d\beta} \cdot \frac{d\beta}{d\gamma} = \frac{d\alpha}{d\gamma}. \quad (42)$$

Denn

$$\frac{d\alpha}{d\beta} = \frac{\alpha - \alpha_0}{\beta - \beta_0}, \quad \frac{d\beta}{d\gamma} = \frac{\beta - \beta_0}{\gamma - \gamma_0},$$

es ist für unendlich viele Punkte

$$\frac{d\alpha}{d\gamma} = \frac{\alpha - \alpha_0}{\gamma - \gamma_0},$$

und daraus folgt wie bei 1. der Satz 2.

$$\frac{d\alpha}{d\beta} = \frac{d\alpha}{d\gamma} : \frac{d\beta}{d\gamma} = \frac{d\alpha}{d\gamma} \cdot \frac{d\gamma}{d\beta}. \quad (43)$$

Demnach kann man jeder Funktion α in Ω eine Funktion $d\alpha$ so zuordnen, daß für irgend zwei dieser Funktionen:

$$\frac{d\alpha}{d\beta} = \frac{d\alpha}{d\beta} \quad (44)$$

ein wirklicher Quotient zweier Funktionen $d\alpha, d\beta$ wird. Diese Funktionen nennen wir die *Differentiale* von α, β . Die Differentiale der Konstanten und nur diese sind gleich Null. Die anderen Differentiale sind alle vollständig bestimmt, wenn eines von ihnen willkürlich (z. B. konstant) angenommen ist.

¹Unter den auszunehmenden Punkten sind jedenfalls die enthalten, in denen α_0 oder β_0 unendlich wird. Denn für diese Punkte sind die Funktionen $\alpha - \alpha_0, \beta - \beta_0$ gar nicht erklärt.

Satz. Sind $\alpha, \beta, \gamma, \dots$ beliebige Funktionen in Ω , die einer Gleichung

$$F(\alpha, \beta, \gamma, \dots) = 0 \quad (45)$$

genügen, so ist

$$F'(\alpha) d\alpha + F'(\beta) d\beta + F'(\gamma) d\gamma + \dots = 0. \quad (46)$$

Um diesen Satz zu beweisen, nehme man einen Punkt $\mathfrak{P}$, in dem keine der Funktionen $\alpha, \beta, \gamma, \dots$ oder $d\alpha, d\beta, d\gamma, \dots$ unendlich oder Null wird und auch die abgeleiteten $F'(\alpha), F'(\beta), F'(\gamma)$ nicht verschwinden, und ordne wie in (3) die Funktion F nach Potenzen und Produkten von $\alpha - \alpha_0, \beta - \beta_0, \gamma - \gamma_0, \dots$. Dann ergibt sich, daß die Gleichung (9) für unendlich viele Punkte, und mithin identisch erfüllt ist. Als Spezialfälle von (9) ergeben sich:

$$\begin{aligned} d(\alpha + \beta) &= d\alpha + d\beta, \\ d(\alpha\beta) &= \alpha d\beta + \beta d\alpha, \\ d\left(\frac{\alpha}{\beta}\right) &= \frac{\beta d\alpha - \alpha d\beta}{\beta^2}. \end{aligned} \quad (47)$$

Der Begriff des Differentials läßt sich ohne weiteres auf holomorphe Funktionale übertragen, wenn die Funktionalvariablen als Konstanten betrachtet werden. Der Satz 3. und die daraus folgenden Formeln (10) gelten dann auch noch, wenn $\alpha, \beta, \gamma, \dots$ holomorphe Funktionale sind und $F(\alpha, \beta, \gamma, \dots)$ eine ganze rationale Funktion von $\alpha, \beta, \gamma, \dots$ ist.

Ist α eine ganze rationale Funktion von z , so ist $d\alpha/dz$ ebenfalls eine ganze rationale Funktion, nämlich die Derivierte von α nach z .

§195. Darstellung der Differentialquotienten durch Polygonquotienten.

Wir nehmen irgend eine Funktion z der n -ten Ordnung in Ω und eine Minimalbasis $\varrho_1, \varrho_2, \dots, \varrho_n$ in bezug auf z . Alle ganzen Funktionen von z des Körpers Ω sind dann in der Form darstellbar:

$$\varrho = x_1 \varrho_1 + x_2 \varrho_2 + \dots + x_n \varrho_n \quad (48)$$

und gehen aus dem Basisfunktional

$$r = t_1 \varrho_1 + t_2 \varrho_2 + \dots + t_n \varrho_n \quad (49)$$

hervor, wenn für die Funktionalvariablen $t_1, t_2, \dots, t_n$ ganze rationale Funktionen $x_1, x_2, \dots, x_n$ von z gesetzt werden.

Setzen wir, wie in §184,

$$N(r - T) = F(t, z),$$

so genügt r der irreduzibeln rationalen Gleichung:

$$F(r, z) = 0,$$

und man erhält nach §194, 3.:

$$F'(r) dr + F'(z) dz = 0, \quad (50)$$

und hierin ist $F'(r)$ das Verzweigungsfunktional (§154).

Nach (1) und (2) ist

$$d\varrho = \varrho_1 dx_1 + \varrho_2 dx_2 + \dots + \varrho_n dx_n + x_1 d\varrho_1 + x_2 d\varrho_2 + \dots + x_n d\varrho_n, \quad (51)$$

wo in dr die t_i durch die x_i zu ersetzen sind, und es folgt also aus (3) der Satz:

Satz. Ist ϱ eine ganze Funktion von z , so ist

$$\varrho_1 dx_1 + \varrho_2 dx_2 + \cdots + \varrho_n dx_n = F'(r) \frac{d\varrho}{dz} dz \quad (52)$$

ein ganzes Funktional.

Andererseits ist $F'(\varrho)$ nach §182, 8. durch $F'(r)$ teilbar. Setzen wir also:

$$F'(\varrho) = e \cdot F'(r), \quad (53)$$

so ist $e\varrho$ ein ganzes Funktional, und aus (4) ergibt sich, wenn man die t_i durch die x_i ersetzt:

$$\varrho_1 dx_1 + \varrho_2 dx_2 + \cdots + \varrho_n dx_n = e F'(r) dz, \quad (54)$$

und daraus folgt, daß auch $F'(z)$ (nach Ersetzung der t_i durch die x_i) durch e teilbar ist.

Wir nennen demnach, mit Rücksicht auf die geometrische Analogie, $e\varrho$ das *Funktional der Doppelpunkte* in ϱ, z .

Ist $\mathfrak{P}$ ein Punkt, in dem z endlich und $F'(r)$ von Null verschieden ist, der also kein Verzweigungspunkt in z ist, so hat eine ganze Funktion ϱ von z nach 4. in $\mathfrak{P}$ einen endlichen Differentialquotienten. Eine gebrochene Funktion η von z , die in $\mathfrak{P}$ endlich ist, läßt sich als Quotient zweier ganzer Funktionen $\varrho' : \varrho$ darstellen, deren Nenner ϱ in $\mathfrak{P}$ nicht verschwindet.

Daraus folgt:

$$\frac{d\eta}{dz} = \frac{\varrho d\varrho' - \varrho' d\varrho}{\varrho^2 dz},$$

und folglich ist $d\eta : dz$ im Punkt $\mathfrak{P}$ gleichfalls endlich.

Um das Verhalten eines beliebigen Differentialquotienten $d\alpha : d\beta$ in irgend einem Punkt $\mathfrak{P}$ zu erkennen, nehme man eine Funktion z , die in $\mathfrak{P}$ Null von der ersten Ordnung wird, und bezeichne mit r, s die Ordnungszahlen von $\alpha - \alpha_0, \beta - \beta_0$ im Punkt $\mathfrak{P}$. Für den Fall, daß α in $\mathfrak{P}$ unendlich wird, setze man $\alpha_0 = 0$ und erhält eine negative Ordnungszahl r . Entsprechendes gilt, wenn β unendlich wird.

Dann ist nach §185:

$$\alpha - \alpha_0 = z^r \alpha', \quad \beta - \beta_0 = z^s \beta', \quad (55)$$

worin α' und β' Funktionen in Ω sind, die in $\mathfrak{P}$ weder Null noch unendlich werden.

Daraus ergibt sich nach §194:

$$\frac{d\alpha}{dz} = r z^{r-1} \alpha' + z^r \frac{d\alpha'}{dz}, \quad \frac{d\beta}{dz} = s z^{s-1} \beta' + z^s \frac{d\beta'}{dz}, \quad (56)$$

$$\frac{d\alpha}{d\beta} = \frac{z^{r-s}}{\beta'} \left(r \alpha' + z \frac{d\alpha'}{dz} \right) : \left(s \beta' + z \frac{d\beta'}{dz} \right), \quad (57)$$

und wenn man in den Punkt $\mathfrak{P}$ geht:

$$\left(\frac{d\alpha}{d\beta} \right)_0 = \frac{r}{s} \cdot \frac{(\alpha - \alpha_0)_0}{(\beta - \beta_0)_0} \cdot z^{r-s}, \quad (58)$$

was ein endlicher von Null verschiedener Wert ist.

Daraus folgt:

Satz. Die Ordnungszahl des Differentialquotienten $d\alpha : d\beta$ in irgend einem Punkt $\mathfrak{P}$ ist gleich der Differenz der Ordnungszahlen von $\alpha - \alpha_0$ und $\beta - \beta_0$.

Ist $r > s$, so ist

$$\frac{d\alpha}{d\beta} = (\alpha - \alpha_0) \cdot \frac{r}{\beta - \beta_0} \quad \text{oder} \quad = (\alpha - \alpha_0) : \frac{\beta - \beta_0}{s},$$

und folglich nach (10) auch

$$\frac{d\alpha}{d\beta} = r \cdot \frac{\alpha - \alpha_0}{\beta - \beta_0} \quad \text{oder} \quad = \frac{1}{s} \cdot \frac{\alpha - \alpha_0}{\beta - \beta_0}.$$

Ist $r = s$, so folgt aus (10)

$$\frac{d\alpha}{d\beta} = \frac{r\alpha' + z(d\alpha'/dz)}{s\beta' + z(d\beta'/dz)} = \frac{(\alpha - \alpha_0)'}{(\beta - \beta_0)'}. \quad (59)$$

Hier ist jede Spur der Variablen z herausgefallen, und diese Formel gilt für jeden Punkt $\mathfrak{P}$ ohne Ausnahme.

Danach lassen sich die Nullpunkte und Unendlichkeitspunkte der Differentialquotienten genau feststellen und damit diese Funktionen als Polygonquotienten darstellen.

Ist a die Ordnungszahl von $\alpha - \alpha_0$ in einem Punkt $\mathfrak{P}$ nach §188, so enthält das Verzweigungspolygon $\mathfrak{Z}_\alpha$ den Punkt $\mathfrak{P}$ $a - 1$ -mal oder $-a - 1$ -mal, je nachdem a positiv oder negativ ist. Ist a negativ, so enthält das Nennerpolygon $\mathfrak{W}_\alpha$ von α den Punkt $\mathfrak{P}$ $(-a)$ -mal, und folglich ist in beiden Fällen der Punkt $\mathfrak{P}$ in $\mathfrak{Z}_\alpha : \mathfrak{U}_\alpha$ $(a - 1)$ -mal enthalten. Hat $\mathfrak{Z}_\beta, \mathfrak{U}_\beta, b$ die entsprechende Bedeutung für β , so enthält also der Quotient:

$$\frac{\mathfrak{Z}_\alpha \mathfrak{U}_\beta^2}{\mathfrak{Z}_\beta \mathfrak{U}_\alpha^2}$$

$(a - b)$ -mal den Punkt $\mathfrak{P}$.

Die Ordnungszahl von $d\alpha : d\beta$ in $\mathfrak{P}$ ist aber nach 5. ebenso groß, und daraus ergibt sich die Darstellung:

$$\frac{d\alpha}{d\beta} \sim \frac{\mathfrak{Z}_\alpha \mathfrak{U}_\beta^2}{\mathfrak{Z}_\beta \mathfrak{U}_\alpha^2}, \quad (60)$$

worin, um es zu wiederholen, $\mathfrak{Z}_\alpha, \mathfrak{Z}_\beta$ die Verzweigungspolygone, $\mathfrak{U}_\alpha, \mathfrak{U}_\beta$ die Nenner von α, β sind.

§196. Geschlecht des Körpers Ω .

Da in einem Polygonquotienten Zähler und Nenner von gleicher Ordnung sind, so folgt aus der letzten Formel [§195, (12)]:

$$\omega_\alpha - 2n_\alpha = \omega_\beta - 2n_\beta. \quad (61)$$

Bezeichnen wir also mit n die Ordnung und mit ω die Verzweigungszahl für eine beliebige Variable, die, wie wir im §193 gesehen haben, eine gerade Zahl ist, so ist die ganze Zahl:

$$p = \frac{\omega}{2} - n + 1, \quad (62)$$

eine zu dem Körper Ω gehörige invariante ganze Zahl, die das *Geschlecht* des Körpers genannt wird. Daß diese Zahl nicht negativ sein kann, ergibt sich aus §193, (5) und (9), wonach

$$2p = (r_2 - 1) + (r_3 - 1) + \cdots + (r_n - 1) \quad (63)$$

ist, und so aus lauter Summanden besteht, deren keiner negativ ist.

Zwei Funktionen α, β nennen wir ein *primitives Paar* des Körpers Ω , wenn alle Funktionen in Ω rational durch α und β ausgedrückt werden können. Ist α von der m -ten, β von der n -ten Ordnung, so ist nach §171 für ein primitives Paar notwendig und hinreichend, daß die zwischen α und β bestehende irreduzible Gleichung:

$$F(\alpha, \beta) = 0 \quad (64)$$

in α vom n -ten, in β vom m -ten Grade sei.

Es sollen die Funktionen $F'(\alpha)$, $F'(\beta)$ durch Polygonquotienten dargestellt werden. Wir setzen:

$$\alpha \sim \frac{\mathfrak{X}}{\mathfrak{W}}, \quad \beta = \frac{\mathfrak{B}}{\mathfrak{N}}, \quad (65)$$

worin $\mathfrak{X}, \mathfrak{W}$ von der m -ten, $\mathfrak{B}, \mathfrak{N}$ von der n -ten Ordnung sind. $\mathfrak{W}$ hat dann mit $\mathfrak{X}$ und $\mathfrak{B}$ mit $\mathfrak{N}$ keinen Punkt gemein. Wir setzen:

$$\begin{aligned} F(\alpha, \beta) &= a_0 \alpha^n - a_1 \alpha^{n-1} + \cdots \pm a_n, \\ F'(\alpha) &= n a_0 \alpha^{n-1} - (n-1) a_1 \alpha^{n-2} + \cdots + a_{n-1}, \\ F'(\beta) &= -a_1 \alpha^{n-1} - 2a_2 \alpha^{n-2} - \cdots - n a_n. \end{aligned} \quad (66)$$

Aus der zweiten dieser Gleichungen schließt man, daß im Nenner von $F'(\alpha)$ keine Punkte vorkommen, die nicht in $\mathfrak{X}$ oder in $\mathfrak{B}$ enthalten sind, und aus dem dritten folgt, daß dieser Nenner höchstens $\mathfrak{W}^2 \mathfrak{B}^n$ sein kann. Wir setzen also:

$$F'(\alpha) = \frac{\mathfrak{X}}{\mathfrak{W}^2 \mathfrak{B}^n}. \quad (67)$$

Es soll jetzt bewiesen werden, daß $\mathfrak{X}$ durch das Verzweigungspolygon $\mathfrak{Z}_\beta$ teilbar ist.

Wir nehmen zunächst an, daß $\mathfrak{X}$ und $\mathfrak{B}$ relativ prim zu $\mathfrak{Z}_\beta$ seien; dann gibt es eine ganze rationale Funktion χ von β , die in keinem Punkt von $\mathfrak{Z}_\beta$ verschwindet, für die $\varrho = \chi \alpha$ eine ganze Funktion von β wird. Setzen wir

$$f(\varrho) = \chi^n F(\alpha, \beta),$$

so ist:

$$F'(\alpha) = \chi^{n-1} f'(\varrho).$$

Ist r die Basisform von ϱ in bezug auf β , so ist nach §182 $f'(\varrho)$ durch $f'(r)$ teilbar, und da nach Voraussetzung β in keinem Verzweigungspunkt unendlich wird, so ist $f'(r)$ und folglich auch $F'(\alpha)$ durch das Verzweigungspolygon $\mathfrak{Z}_\beta$ teilbar, und unsere Behauptung erwiesen. Wir setzen:

$$F'(\alpha) = \frac{\mathfrak{Z}_\beta \mathfrak{R}_\alpha^2}{\mathfrak{W}^2 \mathfrak{B}^n}. \quad (68)$$

Diese Formel ist hierdurch nur unter der Voraussetzung erwiesen, daß weder α noch β in einem der Verzweigungspunkte unendlich wird.

Machen wir aber die lineare Substitution:

$$\alpha = \frac{1}{\alpha_1 + a}, \quad \beta = \frac{1}{\beta_1 + b}, \quad (69)$$

so ist nach §190

$$\mathfrak{Z}_\alpha = \mathfrak{Z}_{\alpha_1}, \quad \mathfrak{Z}_\beta = \mathfrak{Z}_{\beta_1},$$

und wir können die Konstanten a, b so wählen, daß α_1 und β_1 in keinem Punkte von $\mathfrak{Z}_\beta$ unendlich werden. Wir haben nur für a und b irgend konstante Werte zu nehmen, die α und β in keinem Punkte von $\mathfrak{Z}_\beta$ annehmen.

Ist $F_1(\alpha_1, \beta_1) = 0$ die zwischen α_1, β_1 bestehende rationale Gleichung, so ist:

$$F_1(\alpha_1, \beta_1) = (\alpha_1 + a)^n (\beta_1 + b)^m F(\alpha, \beta),$$

oder auch nach (9):

$$\alpha_1^n \beta_1^m F_1(\alpha_1, \beta_1) = ab \cdots F(\alpha, \beta);$$

ferner da $d\alpha : d\alpha_1 = \alpha^2 : \alpha_1^2$, und folglich, mit Rücksicht auf $F = 0$,

$$\frac{d\alpha}{d\beta} = \frac{\alpha_1^2 \beta_1^2}{\alpha^2 \beta^2} \cdot \frac{d\alpha_1}{d\beta_1}. \quad (70)$$

Nach (9) verschwinden α_1, β_1 in denselben Punkten und mit denselben Ordnungszahlen wie α, β , und daraus ergeben sich, den Darstellungen (2) und (4) entsprechend, die Polygondarstellungen:

$$\alpha_1 \sim \frac{\mathfrak{W}}{\mathfrak{X}}, \quad \beta_1 \sim \frac{\mathfrak{N}}{\mathfrak{B}}, \quad (71)$$

und aus (5), (7) und (10):

$$F'_1(\alpha_1) = \frac{\mathfrak{Z}_\beta \mathfrak{R}_\alpha^2}{\mathfrak{X}^2 \mathfrak{N}^n}. \quad (72)$$

Damit ist die Formel (8) allgemein bewiesen.

Setzt man nach §194, (9):

$$F'(\alpha) d\alpha + F'(\beta) d\beta = 0,$$

so folgt aus (8) und §195, (12):

$$\frac{F'(\alpha)}{F'(\beta)} = -\frac{d\alpha}{d\beta} = \frac{\mathfrak{Z}_\alpha \mathfrak{U}_\beta^2}{\mathfrak{Z}_\beta \mathfrak{U}_\alpha^2}. \quad (73)$$

Beide Ableitungen $F'(\alpha), F'(\beta)$ verschwinden also in den Punkten von $\mathfrak{R}_\alpha$, und $\mathfrak{R}_\alpha^2$ heißt das *Polygon der Doppelpunkte* in (α, β) .

Die Ordnung von $\mathfrak{U}_\alpha^n \mathfrak{B}^{m-2}$ ist $2n(m-1)$ und daraus ergibt sich für die Ordnung $2r$ von $\mathfrak{R}_\alpha$ eine gerade Zahl, nämlich:

$$2r = 2n(m-1) - \omega_\beta = 2m(n-1) - \omega_\alpha$$

und für das Geschlecht p ergibt sich nach (2):

$$p = (n-1)(m-1) - r. \quad (74)$$

Siebenundzwanzigster Abschnitt. Algebraische und Abel'sche Differentiale.

§197. Differentiale in Ω .

Sind z und z_1 zwei Variable in Ω von den Ordnungen n, n_1 , mit den Unterecken $\mathfrak{U}, \mathfrak{U}_1$, mit den Verzweigungssecken $\mathfrak{Z}, \mathfrak{Z}_1$; den Verzweigungszahlen ω, ω_1 , so ist nach §195, (12)

$$\frac{dz}{dz_1} = \frac{\mathfrak{Z}\mathfrak{U}_1^2}{\mathfrak{Z}_1\mathfrak{U}^2}.$$

Setzt man

$$\mathfrak{Z} = \mathfrak{Z}, \quad \mathfrak{U}_1 = \mathfrak{B}, \quad n_1 = b, \quad n = a,$$

so wird hiernach

$$\omega - 2n = b - \omega_1 - 2a. \quad (75)$$

Ist $\mathfrak{U}\mathfrak{Z}$ äquivalent mit $\mathfrak{B}\mathfrak{Z}_1$, so ist $\mathfrak{B}$ eine Funktion in Ω , und $\mathfrak{B}_1$ ist gleichfalls eine Funktion in Ω . Sind a, b die Ordnungen von $\mathfrak{U}$ und $\mathfrak{Z}$, so ist [§196, (2)]

$$b - \omega = a - 2n, \quad \text{d. h.} \quad b + 2p = a + 2, \quad (76)$$

wenn p das Geschlecht des Körpers Ω ist.

Wir setzen jetzt in einer neuen symbolischen Bezeichnung

$$dJ \sim \frac{\mathfrak{A}}{\mathfrak{B}}, \quad (77)$$

$$\omega dz = dJ = \frac{\mathfrak{A}}{\mathfrak{B}}, \quad (78)$$

und nennen diese Ausdrücke die zum Körper Ω gehörigen *Differentiale*.

Im Zähler und Nenner $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}$ eines Differentials können gemeinschaftliche Faktoren zugefügt oder weggelassen werden. Haben $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{B}$ keinen gemeinschaftlichen Teiler, so heißt $\mathfrak{A}$ das *Obereck*, $\mathfrak{B}$ das *Untereck* des Differentials dJ .

Die Bezeichnung (5) eines Differentials unterscheidet sich von der ähnlichen Bezeichnung der Funktionen in Ω dadurch, daß der Grad des Zählers um $(2p - 2)$ höher ist als der des Nenners.

Die in §194 definierten Differentiale $d\xi$ der Funktionen in Ω sind spezielle Fälle der allgemeinen Differentiale (5). Denn nicht alle diese dJ sind Differentiale von Funktionen in Ω . Wir unterscheiden *eigentliche Differentiale* $d\xi$, d. h. solche, die Differentiale von Funktionen in Ω sind, und *uneigentliche* oder *Abelsche Differentiale* dJ , die das nicht sind. Für die letzteren hat J selbst keine Bedeutung und erhält eine solche erst in der Integralrechnung, die der rein arithmetischen Methode nicht zugänglich ist.

Ist z eine beliebige Variable in Ω und dJ ein Differential, so ist $dJ : dz$ eine Funktion in Ω , und $dJ : dz$ ist ein Differentialquotient. Wir unterscheiden auch hier eigentliche und uneigentliche Differentialquotienten. Der Quotient zweier Differentiale $dJ : dJ'$ ist gleichfalls immer eine Funktion in Ω und kann ebenfalls ein Differentialquotient genannt werden.

Damit ein Polygonquotient $\mathfrak{A} : \mathfrak{B}$ das Symbol für ein Differential sein kann, ist notwendig, daß die Differenz $(a - b)$ der Ordnungen von $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{B}$ gleich $(2p - 2)$ sei. Aber

diese Bedingung ist nicht hinreichend; es kommt noch hinzu, daß eine Variable z in Ω existieren muß, für die

$$\mathfrak{U}^2\mathfrak{Z} \sim \mathfrak{A}\mathfrak{B} \quad (79)$$

ist. Ist diese Forderung befriedigt, so bleibt sie erhalten, wenn z durch irgend eine andere Variable in Ω und $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{B}$ durch äquivalente Polygone ersetzt werden. Sind also $\mathfrak{U}, \mathfrak{U}', \dots$ Polygone der durch $\mathfrak{U}$ bestimmten Klasse $\mathfrak{A}$, so sind $\mathfrak{U} : \mathfrak{B}, \mathfrak{U}' : \mathfrak{B}, \dots$ gleichfalls Differentiale.

Ist

$$dJ = \frac{\mathfrak{U}}{\mathfrak{B}} = \frac{\mathfrak{U}_1}{\mathfrak{B}_1} = \frac{\mathfrak{U}_2}{\mathfrak{B}_2} = \dots$$

und $\mathfrak{U}_1, \mathfrak{U}_2, \dots$ eine Basis von $\mathfrak{A}$, so sind die entsprechenden Differentialquotienten

$$\omega_1 = \frac{dJ_1}{dz}, \quad \omega_2 = \frac{dJ_2}{dz}, \quad \dots$$

die Basis einer Funktionenschar von endlicher Dimension, und wir können

$$(dJ_1, dJ_2, dJ_3, \dots)$$

die Basis einer Schar von Differentialen von derselben Dimension nennen.

Jedes Differential dJ , dessen Untereck $\mathfrak{B}$ oder ein Teiler von $\mathfrak{B}$ ist, kann dann in der Form dargestellt werden:

$$dJ = c_1 dJ_1 + c_2 dJ_2 + c_3 dJ_3 + \dots \quad (80)$$

mit konstanten Koeffizienten.

Die einfachsten Differentiale sind die, deren Untereck das Nulleck ist, und deren Obe-
recke $\mathfrak{W}$ also von der Ordnung $(2p - 2)$ sind. Diese heißen *Differentiale erster Gattung* und werden mit dW bezeichnet. Sie sind dadurch charakterisiert, daß für jede Variable z die Polygone $\mathfrak{U}^2\mathfrak{W}$ und $\mathfrak{Z}$ äquivalent sein müssen, und die $\mathfrak{W}$ bilden also, ihre Existenz vorausgesetzt, eine Polygonklasse $\mathfrak{W}$, deren Dimension zu bestimmen ist.

Das Polygon $\mathfrak{W}$ heißt das *Grundpolygon* des Differentials dW und wird ein *vollständiges Polygon erster Gattung* genannt. Ist $\mathfrak{W} = \mathfrak{W}\mathfrak{B}$, so heißen auch $\mathfrak{W}$ und $\mathfrak{B}$ *Polygone erster Gattung* und zwar *Ergänzungspolygone* voneinander.

Jedes Polygon, das nicht Teiler eines vollständigen Polygons erster Gattung ist, heißt von der *zweiten Gattung*.

Ist $\mathfrak{U}$ ein Polygon erster Gattung, so ist auch jedes mit $\mathfrak{U}$ äquivalente Polygon $\mathfrak{U}'$ von der ersten Gattung, und wir nennen die Klasse $\mathfrak{A}$ von $\mathfrak{U}$ eine *Klasse erster Gattung*. Denn ist $\mathfrak{A}\mathfrak{B} = \mathfrak{W}$, so ist $\mathfrak{A}\mathfrak{B} = \mathfrak{W}$, wenn $\mathfrak{B}$ die Klasse von $\mathfrak{B}$ ist, und es ist $\mathfrak{W}\mathfrak{B} = \mathfrak{W}$ mit $\mathfrak{W}$ äquivalent, also von der ersten Gattung.

Ist also q die Anzahl der linear unabhängigen Polygone erster Gattung, die durch ein Polygon der Klasse $\mathfrak{A}$ teilbar sind, so ist nach §192, (14)

$$q = (\mathfrak{A}, \mathfrak{W}) = (\mathfrak{D}, \mathfrak{B}), \quad (81)$$

also gleich der Dimension der Ergänzungsklasse.

Ist $\mathfrak{A}$ eine Klasse zweiter Gattung, so gibt es kein durch $\mathfrak{A}$ teilbares Polygon erster Gattung, und es ist

$$(\mathfrak{A}, \mathfrak{W}) = 0.$$

§198. Die Polygonschar erster Gattung.

Um die Dimension $(\mathfrak{D}, \mathfrak{W})$ der Polygonschar erster Gattung zu bestimmen und damit zugleich ihre Existenz nachzuweisen, nehmen wir eine beliebige Variable z in Ω mit dem Verzweigungseck $\mathfrak{Z}$ und dem Untereck $\mathfrak{U}$. Ist dW ein Differential erster Gattung, so ist

$$\omega = \frac{dW}{dz} = \frac{\mathfrak{W}\mathfrak{U}^2}{\mathfrak{Z}} \quad (82)$$

eine Funktion in Ω , die wir einen *Differentialquotienten erster Gattung* nennen.

Ist $\mathfrak{P}$ ein Punkt, in dem $(z - z_0)$ unendlich klein von der Ordnung e wird, so kommt dieser Punkt $(e - 1)$ -mal in $\mathfrak{Z}$ vor, und folglich ist $[\omega(z - z_0)]_0 = 0$. Wird z in einem anderen Punkte $\mathfrak{P}$ unendlich in der e -ten Ordnung, so kommt dieser Punkt e -mal in $\mathfrak{U}$ und $(e - 1)$ -mal in $\mathfrak{Z}$ vor, also einmal im Zähler von ωz , und folglich ist auch in diesem Punkte $(\omega z)_0 = 0$, und diese beiden Forderungen, nämlich:

- a) In jedem Punkte, in dem z einen endlichen Wert z_0 hat, ist $[\omega(z - z_0)]_0 = 0$;
- b) In einem Punkte, in dem z unendlich wird, ist $(\omega z)_0 = 0$,

sind auch ausreichend, einen Differentialquotienten erster Gattung ω zu definieren.

Um die erste Bedingung zu erfüllen, nehmen wir eine Minimalbasis nach z :

$$\Omega = (\varrho_1, \varrho_2, \dots, \varrho_n), \quad (83)$$

setzen

$$\xi_i = S(\varrho \varrho_i), \quad (84)$$

so daß

$$\Delta(\varrho_1, \varrho_2, \dots, \varrho_n) \quad (85)$$

die Körperdiskriminante (nach z) ist, und bestimmen eine Basis

$$\Omega = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n) \quad (86)$$

aus den Gleichungen:

$$S(\varrho_r \varepsilon_s) = (r, s). \quad (87)$$

Ist (r, s) ein Zeichen, das $= 0$ ist, wenn r und s verschieden sind, und $= 1$, wenn $r = s$ ist, so kann man die rationalen Funktionen $a_{r,s}$ von z so bestimmen, daß

$$\frac{d\varrho_r}{dz} = \sum_s a_{r,s} \varrho_s \quad (88)$$

wird, und erhält aus (6):

$$\frac{d\xi_s}{dz} = \sum_r a_{r,s} \xi_r, \quad (89)$$

und die Größen $a_{r,s}$ haben keinen anderen Nenner als Δ .

Daraus ergibt sich wegen (3) und (7):

$$\begin{aligned} S(\omega \varrho_r) &= \sum_s c_s S(\varrho_r \varepsilon_s) = c_r, \\ \frac{dc_r}{dz} &= \sum_s a_{r,s} c_s. \end{aligned} \quad (90)$$

Ist umgekehrt für ein Funktionensystem $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ die Bedingung

$$\frac{dS(\eta\varrho_r)}{dz} = \sum_s a_{r,s} S(\eta\varrho_s) \quad (91)$$

befriedigt, so ist $\eta_r = \varepsilon_r$; denn setzt man

$$\eta_r = \sum_s x_s \varepsilon_s,$$

so folgt aus (9) und (10) $x_{r,s} = (r, s)$. Demnach sind die Bedingungen (9) und (6) vollständig gleichbedeutend.

Die Größen ξ_i bilden eine Basis von Ω , sind aber nicht ganze Funktionen. Die Basen (5) und (2) heißen *zueinander komplementär*.

Die Größen

$$r\varepsilon_1, \quad r\varepsilon_2, \quad \dots, \quad r\varepsilon_n \quad (92)$$

sind ganze Funktionen, und wenn $t_1, t_2, \dots, t_n$ Funktionalvariablen sind, so ist

$$r(t_1\varepsilon_1 + t_2\varepsilon_2 + \dots + t_n\varepsilon_n) = r\varepsilon \quad (93)$$

der größte gemeinschaftliche Teiler der Funktionen (11).

Ist

$$r = (z - c_1)(z - c_2)(z - c_3) \dots \quad (94)$$

das Produkt aller voneinander verschiedenen Linearfaktoren von Δ und

$$\mathfrak{r} = \mathfrak{p}_1 \mathfrak{p}_2 \mathfrak{p}_3 \dots \quad (95)$$

das Produkt der verschiedenen in r aufgehenden Primfunktionale, so können wir jede durch r teilbare ganze Funktion ϱ von z in Ω in die Form setzen:

$$\varrho = r\xi_1\varrho_1 + r\xi_2\varrho_2 + \dots + r\xi_n\varrho_n,$$

worin die $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ rationale Funktionen von z sind. Dann erhält man nach (9)

$$c_i = S(r\xi_i\varrho_i) = r\xi_i,$$

und da ϱ_i durch jeden Primfaktor von r teilbar ist, so ist $S(\varrho\varrho_i)$ nach dem Satz §184, 7. eine durch r teilbare ganze Funktion in Ω , und folglich ξ_i eine ganze rationale Funktion.

Hieraus folgt, daß

$$\varrho\varepsilon = r\xi_1\varepsilon_1 + r\xi_2\varepsilon_2 + \dots + r\xi_n\varepsilon_n$$

durch $r\mathfrak{r}$ teilbar ist, und daß sonach $r\varepsilon$ ein in ϱ aufgehendes ganzes Funktional ist.

Wäre χ ein nicht in r enthaltener Primfaktor von $r\varepsilon$, so könnte man ϱ so annehmen, daß es nicht durch χ teilbar ist, und $\varrho\varepsilon$ könnte nicht durch $r\varepsilon$ teilbar sein. Ebenso schließt man, daß jeder der Primfaktoren $\mathfrak{p}_1, \mathfrak{p}_2, \dots$, aber keiner mehr als einmal in $r\varepsilon$ aufgeht; also ist, von Einheitsfaktoren abgesehen,

$$r\varepsilon = \mathfrak{r}. \quad (96)$$

Also genügt jede der Funktionen $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ der Bedingung a). Umgekehrt ist auch jeder dieser Bedingung genügende Funktion ω in der Form enthalten:

$$\omega = \frac{\xi_1\varepsilon_1 + \xi_2\varepsilon_2 + \dots + \xi_n\varepsilon_n}{r}, \quad (97)$$

worin die $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ ganze rationale Funktionen von z sind.

Denn es ist $r\omega$ eine durch $\mathfrak{r}$ teilbare ganze Funktion, und folglich nach (9), (16) und §184, 7.:

$$S(r\omega \varrho_i) = r\xi_i$$

eine durch r teilbare ganze Funktion von z , folglich

$$\xi_i = \frac{S(r\omega \varrho_i)}{r}. \quad (98)$$

Um also die Differentialquotienten erster Gattung zu erhalten, hat man unter den Funktionen (16) die auszusuchen, die der Bedingung b) genügen.

Zu dem Zweck nehmen wir für (2) die in §193 betrachtete Normalbasis

$$A_1, A_2, \dots, A_n$$

und bezeichnen die dazu komplementäre Basis mit

$$u_1, \nu_2, \dots, \nu_n,$$

die durch

$$(A_r, \nu_s) = (r, s) \quad (99)$$

definiert ist.

Setzen wir dann

$$\omega = y_1 \nu_1 + y_2 \nu_2 + \dots + y_n \nu_n, \quad (100)$$

so ist, wenn r_i der Exponent von A_i ist, nach (17)

$$\xi_i = \frac{S(r\omega A_i)}{r} = \frac{S(ry_i \nu_i A_i)}{r} = y_i.$$

Nach der Definition von r_i ist $A_i : z^{r_i}$ für $z = \infty$ endlich und $r\nu_i$ verschwindet wegen b). Folglich muß $y_i z^{r_i-2}$ für $z = \infty$ verschwinden, d.h. y_i kann höchstens vom Grade $(r_i - 2)$ sein und enthält daher höchstens $r_i - 1$ konstante Koeffizienten.

Da $\nu_1 = 1$, $r_1 = 0$ ist und der Grad von y_1 nicht negativ sein kann, so muß y_1 identisch Null sein und es folgt

$$S(\omega) = 0.$$

Dies ist das *Abelsche Theorem* für die Differentialquotienten erster Gattung.

Um zu zeigen, daß diese Forderung über die y_i für die Erfüllung von b) auch genügt, betrachten wir die Funktionen in Ω als Funktionen von $z' = 1 : z$. Für diese bildet

$$z'^{r_1} A_1, \quad z'^{r_2} A_2, \quad \dots, \quad z'^{r_n} A_n$$

nach §193, 6. eine Minimalbasis, und

$$u'_1 = z'^{r_1-2} \nu_1, \quad \nu'_2 = z'^{r_2-2} \nu_2, \quad \dots, \quad \nu'_n = z'^{r_n-2} \nu_n$$

ist nach (10) die dazu komplementäre Basis. Folglich ist $z' \nu'_1 = 0$ für $z' = 0$ [nach a), auf z' angewandt], also

$$\nu_1 = z'^{r_1-2} \nu'_1, \\ \omega = y_1 z'^{r_1-2} \nu'_1 + y_2 z'^{r_2-2} \nu'_2 + \dots + y_n z'^{r_n-2} \nu'_n,$$

wenn der Grad von y_i nicht höher als $(r_i - 1)$ ist.

Damit ist nachgewiesen, daß alle in der Form (19) enthaltenen Funktionen, in denen die y_i ganze rationale Funktionen von z , höchstens vom Grade $r_i - 2$ sind, Differentialquotienten erster Gattung sind, und daß auch umgekehrt in dieser Form alle Differentialquotienten erster Gattung darstellbar sind, und es folgt der Hauptsatz:

Satz. *Die Klasse der Differentiale erster Gattung ist von der Dimension*

$$(\mathfrak{O}, \mathfrak{W}) = (r_2 - 1) + (r_3 - 1) + \cdots + (r_n - 1) = p. \quad (101)$$

Hieraus ergibt sich noch folgendes: Ist $\mathfrak{A}$ eine beliebige Polygonklasse von der Ordnung a und $\mathfrak{W}$ die Hauptklasse erster Gattung, so ist nach §192, (14):

$$(\mathfrak{A}, \mathfrak{W}) \geq (\mathfrak{O}, \mathfrak{W}) - a = p - a,$$

also, wenn $a < p - 1$ ist:

$$(\mathfrak{A}, \mathfrak{W}) > 1.$$

Es gibt also, wenn a kleiner als p ist, immer Polygone erster Gattung, die durch $\mathfrak{A}$ teilbar sind, und daraus folgt:

Satz. *Jedes Polygon von $(p - 1)$ -ter und niedrigerer Ordnung ist von der ersten Gattung.*

Nach §192, 5. kann man, wenn m nicht größer als p ist, ein m -Eck $\mathfrak{M}$ so wählen, daß, wenn $\mathfrak{M}$ die durch $\mathfrak{M}$ bestimmte Klasse ist,

$$(\mathfrak{M}, \mathfrak{W}) = p - m$$

wird, und wenn man hier $m = p$ setzt, so folgt, daß es Klassen der Ordnung p von der zweiten Gattung gibt.

§199. Der Riemann-Rochsche Satz.

Das unter dem Namen des Riemann-Rochschen Satzes bekannte Theorem hat den Zweck, die Dimensionen von Polygonklassen zu bestimmen.

Wir betrachten zunächst eine eigentliche Polygonklasse $\mathfrak{A}$ von der Ordnung n , nehmen darin zwei teilerfremde Polygone $\mathfrak{U}, \mathfrak{W}$ und setzen:

$$z \sim \frac{\mathfrak{U}}{\mathfrak{W}}.$$

Ist dann $\mathfrak{W}'$ ein anderes Polygon derselben Klasse, so setzen wir

$$\frac{\mathfrak{W}'}{\mathfrak{W}} = \frac{\mathfrak{U}'}{\mathfrak{U}} = \varrho.$$

Es ist also ϱ eine ganze Funktion von z , und $\varrho : z$ eine ganze Funktion von $1 : z$. Wenn also ϱ nicht konstant ist, so ist der Exponent r von ϱ gleich 1. Umgekehrt ist auch jede ganze Funktion ϱ von z vom Exponenten 0 oder 1 in der Form $\mathfrak{U}' : \mathfrak{U}$ darstellbar.

Wir erhalten also die ganze Klasse $\mathfrak{A}$ aus der Gesamtheit der ganzen Funktionen von z , deren Exponent = 1 ist. Diese erhalten wir aber leicht aus der Normalbasis $(A_1, A_2, \dots, A_n)$ in Ω , mit der Reihe der Exponenten $r_1, r_2, \dots, r_n$ (§193). Ist A_s die letzte dieser Funktionen, deren Exponent gleich 1 oder 0 ist, so ist jede ganze Funktion, deren Exponent = 1 ist, in der Form

$$\varrho = c_1 A_1 + c_2 A_2 + \cdots + c_s A_s \quad (102)$$

darstellbar (c_1 muß konstant sein, weil es nach der Definition der Normalbasis eine ganze Funktion sein muß, und wenn sein Exponent positiv wäre, so wäre der Exponent von ϱ größer als eins). Demnach ist

$$(\mathfrak{O}, \mathfrak{A}) = s + 1, \quad (103)$$

und diese Zahl ist also $\leq n + 1$.

Die obere Grenze $n + 1$ wird nur dann erreicht, wenn alle $r_1 = r_2 = \dots = r_n = 0$, folglich $p = 0$ ist.

Da in einer eigentlichen Klasse mindestens zwei Polygone enthalten sind, also $(\mathfrak{O}, \mathfrak{A}) \geq 2$ sein muß, so kann $n = 1$ nur in dem Falle $p = 0$ vorkommen.

Eine Funktion z , die nur in je einem Punkte $\mathfrak{O}$ und $\mathfrak{E}$ wird, also die Ordnung 1 hat, gibt es daher nur in dem Falle $p = 0$. Jede Funktion in Ω ist durch ein solches z rational darstellbar².

Wenn $r_i > 2$ ist, so sind y_i und zy_i nach §198 Differentialquotienten erster Gattung. Es gibt also nach (1) Polygone $\mathfrak{U}, \mathfrak{W}'$ von der ersten Gattung, die der Bedingung genügen:

$$\frac{\mathfrak{U}'}{\mathfrak{W}'} = \frac{\mathfrak{U}}{\mathfrak{W}} \cdot \frac{y_i}{y_i z} = \frac{\mathfrak{U}}{\mathfrak{W}} \cdot \frac{1}{z},$$

und da $\mathfrak{U}, \mathfrak{W}$ teilerfremd sind, so muß $\mathfrak{U}$ in $\mathfrak{U}'$, $\mathfrak{W}$ in $\mathfrak{W}'$ aufgehen. Es ist also $\mathfrak{A}$ eine Klasse erster Gattung.

Ist $\mathfrak{A}$ eine Klasse zweiter Gattung, so sind also alle Exponenten $r_1, r_2, \dots, r_n$ gleich 2 oder kleiner als 2, und es ist im besonderen $r_{s+1} = 2, r_{s+2} = 2, \dots, r_n = 2$. Folglich ist

$$p = (r_2 - 1) + (r_3 - 1) + \dots + (r_s - 1) + (r_{s+1} - 1) + \dots + (r_n - 1),$$

und wir haben nach (2) den Satz:

Satz. Die Dimension einer eigentlichen Klasse $\mathfrak{A}$ von der zweiten Gattung ist

$$(\mathfrak{O}, \mathfrak{A}) = n - p + 1. \quad (104)$$

Ist ferner $\mathfrak{A}$ eine eigentliche Klasse erster Gattung und

$$\mathfrak{A}\mathfrak{B} = \mathfrak{W} \quad (105)$$

die vollständige Klasse erster Gattung, so nehme man ein Polygon $\mathfrak{B}$ in $\mathfrak{B}$ und bilde die Differentialquotienten erster Gattung:

$$\omega = \frac{\mathfrak{A}\mathfrak{B}}{\mathfrak{W}\mathfrak{B}'} = \frac{\mathfrak{A}\mathfrak{B}}{\mathfrak{Z}} \cdot \frac{\mathfrak{Z}}{\mathfrak{W}\mathfrak{B}'} = u \cdot \frac{\mathfrak{Z}}{\mathfrak{W}\mathfrak{B}'},$$

und diese Form bleibt erhalten, wenn $\mathfrak{B}$ durch ein äquivalentes Polygon $\mathfrak{B}'$ ersetzt wird. Die Dimension $(\mathfrak{O}, \mathfrak{B})$ ist also so groß wie die Dimension der Schar der Differentialquotienten erster Gattung ω , die die Eigenschaft haben, daß auch $z\omega$ noch von der ersten Gattung ist. Damit dies der Fall sei, dürfen in dem Ausdruck:

$$\omega = y_1\nu_1 + y_2\nu_2 + \dots + y_n\nu_n$$

die Grade der Funktionen $y_1, y_2, \dots, y_n$ nur bis zu der Höhe $1, r_2 - 2, 1, r_3 - 2, \dots, r_n - 2$ ansteigen, und daraus folgt:

$$p = (r_2 - 1) + (r_3 - 1) + \dots + (r_n - 1), \quad (106)$$

$$(\mathfrak{O}, \mathfrak{B}) = p - n + s, \quad (107)$$

und nach (2):

$$(\mathfrak{O}, \mathfrak{A}) + (\mathfrak{O}, \mathfrak{B}) = n - p + 1.$$

Nun ist nach §192, (14) $(\mathfrak{O}, \mathfrak{B}) = (\mathfrak{A}, \mathfrak{W})$, und wir haben den *Riemann-Rochschen Satz* für Klassen erster Gattung:

²Dieser Funktionenkörper führt zu den von den Geometern so genannten „Unikursalkurven.“

Satz. *Die Dimension einer eigentlichen Klasse $\mathfrak{A}$ erster Gattung ist*

$$(\mathfrak{D}, \mathfrak{A}) = n - p + 1 + (\mathfrak{A}, \mathfrak{W}). \quad (108)$$

Diese Formel schließt (3) in sich, weil für Polygone zweiter Gattung $(\mathfrak{A}, \mathfrak{W}) = 0$ ist.

Da die Dimension einer eigentlichen Klasse mindestens gleich 2 ist, so folgt für eine Klasse zweiter Gattung:

$$n \geq p + 1;$$

und hierin ist der Beweis eines Satzes von Riemann enthalten:

Satz. *Eine Funktion, deren Ordnung kleiner als $(p + 1)$ ist, ist von der ersten Gattung.*

Es folgt weiter daraus, daß die Klasse $\mathfrak{W}$ der Polygone erster Gattung eine eigentliche ist. Denn angenommen, $\mathfrak{W}$ habe den Teiler $\mathfrak{M}$, und es sei $\mathfrak{W} = \mathfrak{M}\mathfrak{A}$, so wäre $(\mathfrak{D}, \mathfrak{W}) = (\mathfrak{D}, \mathfrak{A}) = p$. Nimmt man $\mathfrak{U}$ in $\mathfrak{A}$ relativ prim zu $\mathfrak{W}$, so gibt es in $\mathfrak{W}$ nur ein durch $\mathfrak{U}$ teilbares Polygon, nämlich $\mathfrak{U}\mathfrak{M}$, und folglich ist $(\mathfrak{A}, \mathfrak{W}) = 1$. Demnach gibt die Formel (6):

$$n = 2p - 2,$$

also gleich der Ordnung von $\mathfrak{W}$. Die Ordnung von $\mathfrak{A}$ ist also ebenso groß wie die von $\mathfrak{W}$, und folglich $\mathfrak{W} = \mathfrak{D}$.

Der Satz 4. gilt unverändert auch für uneigentliche Klassen. Um das nachzuweisen, sei zunächst $\mathfrak{A}$ von der ersten Gattung und vom Teiler $\mathfrak{M}$:

$$\begin{aligned} \mathfrak{A} &= \mathfrak{M}\mathfrak{A}', \\ \mathfrak{B} &= \mathfrak{M}\mathfrak{B}', \quad (\S 199, 8.) \\ (\mathfrak{A}', \mathfrak{W}) &= (\mathfrak{D}, \mathfrak{B}'). \end{aligned} \quad (109)$$

Die Ordnungen von $\mathfrak{M}, \mathfrak{A}, \mathfrak{B}$ seien m, a, b , also $a + b$ die Ordnung von $\mathfrak{W}$, d. h.

$$m + a + b = 2p - 2. \quad (110)$$

Nach (7) und §192 ist

$$(\mathfrak{D}, \mathfrak{B}) = (\mathfrak{D}, \mathfrak{B}') - m, \quad (111)$$

und nach (6), angewandt auf $\mathfrak{A}'$:

$$(\mathfrak{D}, \mathfrak{A}) = (\mathfrak{D}, \mathfrak{A}') = a - m - p + 1 + (\mathfrak{A}', \mathfrak{W}),$$

also nach (8):

$$(\mathfrak{D}, \mathfrak{A}) - a = (\mathfrak{D}, \mathfrak{B}) - b.$$

Da wir aber $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{B}$ vertauschen können, so ergibt sich hieraus

$$(\mathfrak{D}, \mathfrak{A}) - a = (\mathfrak{D}, \mathfrak{B}) - b,$$

und wenn man

$$(\mathfrak{D}, \mathfrak{B}) = (\mathfrak{A}, \mathfrak{W}), \quad (\mathfrak{A}, \mathfrak{B}) = p$$

setzt:

$$(\mathfrak{D}, \mathfrak{A}) = a - p + 1 + (\mathfrak{A}, \mathfrak{W})$$

in genauer Übereinstimmung mit (6).

Um auch für uneigentliche Klassen zweiter Gattung den entsprechenden Satz abzuleiten, sei

$$\mathfrak{A} = \mathfrak{M}\mathfrak{A}' \quad (112)$$

eine uneigentliche Klasse zweiter Gattung vom Teiler $\mathfrak{M}$.

In einer eigentlichen Klasse zweiter Gattung $\mathfrak{C}$, deren Dimension größer ist als die Ordnung a von $\mathfrak{A}$, gibt es nach §192, 5. immer Polygone, die durch ein Polygon der Klasse $\mathfrak{A}$ teilbar sind, und $\mathfrak{C}\mathfrak{A}$ ist also auch durch $\mathfrak{A}$ teilbar.

Aus §192, (15) folgt:

$$(\mathfrak{D}, \mathfrak{A}\mathfrak{C}) \geq (\mathfrak{D}, \mathfrak{C}) - c + a,$$

und aus (3):

$$(\mathfrak{D}, \mathfrak{C}) = c - p + 1,$$

also

$$(\mathfrak{D}, \mathfrak{A}\mathfrak{C}) \geq a + 1. \quad (113)$$

Nun ist $\mathfrak{A}'$ eine eigentliche Klasse von derselben Dimension wie $\mathfrak{A}$, also, wenn m die Ordnung von $\mathfrak{M}$ ist, nach (6):

$$(\mathfrak{D}, \mathfrak{A}) = (\mathfrak{D}, \mathfrak{A}') = a - m - p + 1 + (\mathfrak{A}', \mathfrak{M}), \quad (114)$$

also nach (11):

$$(\mathfrak{A}', \mathfrak{M}) \geq m. \quad (115)$$

Daraus folgt, daß $\mathfrak{A}'$ von der ersten Gattung sein muß.

Ist $\mathfrak{M} = \mathfrak{A}'\mathfrak{B}'$, so folgt aus (13):

$$(\mathfrak{A}', \mathfrak{M}) = (\mathfrak{D}, \mathfrak{B}') = m. \quad (116)$$

Wäre nun $(\mathfrak{D}, \mathfrak{B}') > m$, so könnte man in $\mathfrak{B}'$ ein durch $\mathfrak{M}$ teilbares Polygon $\mathfrak{M}\mathfrak{B}$ finden (§192, 5.), und es wäre:

$$\mathfrak{A}'\mathfrak{M}\mathfrak{B} = \mathfrak{A}\mathfrak{B} = \mathfrak{M}$$

ein vollständiges Polygon erster Gattung, es wäre also $\mathfrak{A}$ selbst von der ersten Gattung; gegen die Voraussetzung. Also ist $(\mathfrak{D}, \mathfrak{B}') = m$, und

$$(\mathfrak{D}, \mathfrak{A}) = a - p + 1. \quad (117)$$

Also gilt auch hier der Riemann-Rochsche Satz in der Form 3.

Besteht $\mathfrak{A}$ aus einem isolierten Polygon $\mathfrak{M}$, so ist $(\mathfrak{D}, \mathfrak{A}) = 1$, also $a = p$, und daraus folgt:

Satz. *Ein isoliertes Polygon zweiter Gattung muß ein p -Eck sein, und umgekehrt ist jedes p -Eck zweiter Gattung ein isoliertes Polygon.*

Satz. *Geht ein Punkt $\mathfrak{P}$ im Teiler einer uneigentlichen Klasse zweiter Gattung $\mathfrak{A}$ auf, und ist $\mathfrak{A} = \mathfrak{B}\mathfrak{A}'$, so muß $\mathfrak{A}'$ von der ersten Gattung sein.*

Denn es ist nach dem Satz (6) und (15):

$$(\mathfrak{D}, \mathfrak{A}) = a - p + 1, \quad (\mathfrak{D}, \mathfrak{A}) = a - p + (\mathfrak{A}, \mathfrak{B}), \quad (\mathfrak{D}, \mathfrak{A}) = (\mathfrak{D}, \mathfrak{A}'),$$

also $(\mathfrak{A}, \mathfrak{B}) = 1, \dots$

§200. Differentiale zweiter und dritter Gattung.

Wir können jetzt die Bedingung für ein Differential:

$$dJ \sim \frac{\mathfrak{A}}{\mathfrak{B}}, \quad (118)$$

die wir in §197, (6) mit Rücksicht auf eine Variable z in der Form ausgedrückt haben:

$$\frac{\mathfrak{A}\mathfrak{Z}}{\mathfrak{B}\mathfrak{U}^2},$$

invariant darstellen, wenn wir die vollständigen Polygone erster Gattung benutzen, wonach

$$\mathfrak{W} = \mathfrak{A}\mathfrak{B}$$

ist:

$$\frac{\mathfrak{A}\mathfrak{Z}}{\mathfrak{B}\mathfrak{U}^2} = \frac{\mathfrak{W}\mathfrak{B}}{\mathfrak{B}\mathfrak{A}} = \frac{\mathfrak{W}}{\mathfrak{A}},$$

oder, indem wir die Klassen einführen:

Satz. *Der Polygonquotient (1) ist ein Differential, wenn die Klassen $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}$ von $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{B}$ relativ prim sind und der Bedingung genügen:*

$$\mathfrak{A}\mathfrak{B} = \mathfrak{W}. \quad (119)$$

Sind a und b die Ordnungen von $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{B}$, so ist:

$$a - b = 2p - 2, \quad (120)$$

und da $\mathfrak{A}$ jedenfalls von der zweiten Gattung ist, nach §199, (15):

$$(\mathfrak{O}, \mathfrak{A}) = b + p - 1. \quad (121)$$

Besteht $\mathfrak{B}$ aus einem einzelnen Punkt $\mathfrak{P}$, so ist $(\mathfrak{O}, \mathfrak{A}) = p$, und die Dimension von $\mathfrak{A}$ ist ebenso groß wie die von $\mathfrak{W}$; ist daher

$$(\mathfrak{O}\mathfrak{P}, \mathfrak{W}\mathfrak{P}, \mathfrak{W}_2, \dots, \mathfrak{W}_p)$$

eine Basis von $\mathfrak{W}$, so ist

$$(\mathfrak{O}\mathfrak{P}, \mathfrak{W}\mathfrak{P}, \mathfrak{W}_2, \dots, \mathfrak{W}_p)$$

eine Basis von $\mathfrak{A}$. Daher ist $\mathfrak{A}$ eine uneigentliche Klasse mit dem Teiler $\mathfrak{P}$, und es folgt:

Satz. *Ein einzelner Punkt $\mathfrak{P}$ kann nicht Untereck eines Differentials sein.*

Hat die Klasse $\mathfrak{A}$ einen Teiler $\mathfrak{M}$ vom Grade m , so muß $\mathfrak{M}$ im Teiler von $\mathfrak{B}$ enthalten sein; denn $\mathfrak{W}\mathfrak{M}$ muß in jedem der Polygone $\mathfrak{W}\mathfrak{B}$, und folglich, da $\mathfrak{W}$ eine eigentliche Klasse ist, in jedem der $\mathfrak{B}$ aufgehen. Ist

$$\mathfrak{A} = \mathfrak{M}\mathfrak{A}',$$

so muß

$$(\mathfrak{O}, \mathfrak{A}) = (\mathfrak{O}, \mathfrak{A}') \quad (122)$$

sein. Es ist aber nach (3) und (4), auf $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{A}'$ angewandt, wenn $\mathfrak{A}'$ von der zweiten Gattung ist:

$$(\mathfrak{O}, \mathfrak{A}) = (\mathfrak{O}, \mathfrak{A}') + m,$$

also $(\mathfrak{O}, \mathfrak{A}) > (\mathfrak{O}, \mathfrak{A}')$; folglich muß $m = 0$ sein.

$\mathfrak{A}'$ kann aber nur dann von der ersten Gattung sein, wenn $\mathfrak{B}$ ein isoliertes Polygon und $\mathfrak{B} = \mathfrak{W}\mathfrak{M}$ ist. Dann ist:

$$\mathfrak{A}\mathfrak{M} = \mathfrak{W}, \quad (\mathfrak{O}, \mathfrak{A}') = p;$$

also muß $(\mathfrak{O}, \mathfrak{A}) = p$, $b = 1$ sein, und wir kommen auf den Fall des Satzes 2. Folglich:

Satz. *Jedes Polygon von mehr als einem Punkt kann Untereck eines Differentials sein.*

Unter einem *Differential zweiter Gattung* versteht man ein solches, dessen Untereck eine Potenz eines einzelnen Punktes $\mathfrak{P}$ ist. Ein Differential, dessen Untereck nur aus zwei einfachen Punkten besteht, heißt ein *Differential dritter Gattung*. Wir beweisen den Satz:

Satz. *Jedes Differential dJ läßt sich linear und mit konstanten Koeffizienten aus Differentialen erster, zweiter und dritter Gattung zusammensetzen.*

Dieser Satz kann nach (4) auch so ausgesprochen werden, daß die Klasse $\mathfrak{A}$ eine Basis

$$\mathfrak{W} = \mathfrak{A}\mathfrak{B} \tag{123}$$

von der Art hat, daß die Quotienten

$$\frac{\mathfrak{W}_i}{\mathfrak{B}_i} \tag{124}$$

Differentiale von einer der drei Gattungen sind.

Um ihn durch vollständige Induktion zu beweisen, nehmen wir an, es sei für irgend ein $\mathfrak{B}$ eine solche Basis gefunden, und suchen eine ebensolche für das Untereck $\mathfrak{B}\mathfrak{P}$, wenn $\mathfrak{P}$ ein beliebiger Punkt ist. Eine solche Basis können wir in der Form annehmen:

$$(\mathfrak{P}\mathfrak{U}_1, \mathfrak{P}\mathfrak{U}_2, \dots, \mathfrak{P}\mathfrak{U}_{s-1}, \mathfrak{U}_s, \dots, \mathfrak{U}_{p-1}, \mathfrak{W}\mathfrak{P}^{-1}), \tag{125}$$

worin $\mathfrak{U}_{s+1}$ ein mit $\mathfrak{W}\mathfrak{P}^{-1}$ äquivalentes Polygon sein muß, das den Punkt $\mathfrak{P}$ nicht enthält.

Wenn der Punkt $\mathfrak{P}$ in $\mathfrak{B}$ aufgeht, setzen wir:

$$\mathfrak{B} = \mathfrak{P}\mathfrak{B}_1,$$

so daß $\mathfrak{P}$ nicht mehr in $\mathfrak{B}_1$ aufgeht. Das Polygon $\mathfrak{W}\mathfrak{P}^{-1}$ gehört dann in eine eigentliche Klasse, in der also ein durch $\mathfrak{P}$ nicht teilbares Polygon $\mathfrak{U}$ existiert.

Wir setzen dann:

$$\mathfrak{U}_{s+1} = \mathfrak{U},$$

und erhalten daraus ein Differential zweiter Gattung:

$$dJ_{s+1} = \frac{\mathfrak{U}_{s+1}}{\mathfrak{B}\mathfrak{P}} = \frac{\mathfrak{U}}{\mathfrak{P}^2\mathfrak{B}_1}. \tag{126}$$

Geht $\mathfrak{P}$ in $\mathfrak{B}$ nicht auf, so nehme man einen in $\mathfrak{B}$ aufgehenden Punkt $\mathfrak{P}_1$. Dann gehört $\mathfrak{W}\mathfrak{P}_1\mathfrak{P}$ in eine eigentliche Klasse und enthält ein durch $\mathfrak{P}$ nicht teilbares Polygon $\mathfrak{U}$. Ist dann

$$\mathfrak{U}_{s+1} = \mathfrak{U},$$

so ist

$$dJ_{s+1} = \frac{\mathfrak{U}_{s+1}}{\mathfrak{B}\mathfrak{P}} = \frac{\mathfrak{U}}{\mathfrak{P}_1\mathfrak{P}} \quad (127)$$

ein Differential dritter Gattung. Damit ist der Satz 4. bewiesen, sogar mit der Verschärfung, daß die darin auftretenden Differentiale dritter Gattung einen beliebigen festen Punkt $\mathfrak{P}_1$ im Untereck enthalten.

§201. Die Residuen.

Ist $\mathfrak{P}$ ein Punkt, der m -mal im Untereck $\mathfrak{B}$ eines Differentials dJ aufgeht ($m \geq 0$), so nehme man eine Funktion z in Ω , die in $\mathfrak{P}$ unendlich groß in der ersten Ordnung wird. Dann kann man nach §197, (1) und §185, (5) setzen:

$$\frac{dJ}{dz} = A_m z^m + A_{m-1} z^{m-1} + \cdots + A_1 z + A_0 + A_{-1} z^{-1} + A_{-2} z^{-2} + \cdots, \quad (128)$$

worin die A_i Konstanten sind, n eine in $\mathfrak{P}$ endliche Funktion in Ω .

Der Koeffizient $-A_{-1}$ von $-z^{-1}$ heißt das *Residuum* des Differentials dJ in bezug auf den Punkt $\mathfrak{P}$.

Das Residuum von dJ im Punkt $\mathfrak{P}$ kann nur dann von Null verschieden sein, wenn $m > 0$ ist, d. h. wenn der Punkt $\mathfrak{P}$ im Untereck von dJ vorkommt. Solche Punkte sollen *Pole* von dJ heißen.

Satz. *Das Residuum eines eigentlichen Differentials ist gleich Null. Denn durch Differentiation einer Potenz von z kann niemals z^{-1} entstehen.*

Nimmt man für z eine Funktion z_1 , die gleichfalls in $\mathfrak{P}$ unendlich von der ersten Ordnung wird, so kann man setzen:

$$z_1 = c_1 z + c_0 + c_{-1} z^{-1} + c_{-2} z^{-2} + \cdots, \quad (129)$$

worin die c_i Konstanten, $N_1, N_2, N_3, \dots$ in $\mathfrak{P}$ endlich sind.

Setzt man

$$\begin{aligned} A_m z^m + A_{m-1} z^{m-1} + \cdots + A_1 z &= w_m, \\ A_0 + A_{-1} z^{-1} + A_{-2} z^{-2} + \cdots &= w_0, \end{aligned}$$

so ergibt sich aus (1):

$$\frac{dJ}{dz_1} = \frac{dw_m}{dz_1} + \frac{dw_0}{dz_1} + n',$$

wo n' in $\mathfrak{P}$ endlich bleibt, und darin gibt nach 1. nur der Teil

$$\frac{dw_0}{dz_1} = \frac{dw_0}{dz} \cdot \frac{dz}{dz_1}$$

einen Beitrag zu dem Gliede mit z_1^{-1} , und dieser hat nach (2) den Koeffizienten A_{-1} . Daraus folgt:

Satz. *Das Residuum von dJ ist von der Wahl der Funktion z unabhängig.*

Es gilt ferner noch der folgende Satz:

Satz. *Die Summe aller Residuen eines Differentials ist gleich Null.*

Wir erweitern den Ausdruck $\mathfrak{U} : \mathfrak{B}$ des Differentials dJ , wenn nötig, durch Hinzufügung von Punkten im Zähler und Nenner, so daß die voneinander verschiedenen Punkte des Unterecks

$$\mathfrak{P}_1, \mathfrak{P}_2, \dots, \mathfrak{P}_r \quad (130)$$

ein Polygon einer eigentlichen Klasse bilden. Die Pole von dJ sind dann unter diesen $\mathfrak{P}$ enthalten, möglicherweise auch noch andere Punkte, für die das Residuum von dJ gleich Null ist.

Als Nenner von dJ können wir dann

$$\mathfrak{B} = \mathfrak{P}_1 \mathfrak{P}_2 \cdots \mathfrak{P}_r \quad (131)$$

nehmen, wenn wir die zuviel genommenen Punkte wieder im Zähler zufügen.

Wir nehmen eine Funktion z in Ω von der n -ten Ordnung, die in jedem der Punkte $\mathfrak{P}_i$ und in jedem nur zur ersten Ordnung unendlich wird, und bilden die Summe für den Punkt $\mathfrak{P}_i$:

$$S_i = A_{-1}^{(i)} = \text{Res}_{\mathfrak{P}_i} \left(\frac{dJ}{dz} \right) = A_{-1}^{(i)} z + A_{-2}^{(i)} z^2 + \cdots + A_{-m}^{(i)} z^m + n_i z^m. \quad (132)$$

Wenn wir für den Koeffizienten $A_{-k}^{(i)}$ den Wert 0 zulassen, können wir in allen Punkten $\mathfrak{P}_i$ mit derselben Potenz z^m anfangen. Die Summe der Residuen von dJ ist

$$\sum_{i=1}^r A_{-1}^{(i)}.$$

Nach §182, 11. läßt sich ein Funktionensystem $\varrho_1, \varrho_2, \dots, \varrho_n$ so bestimmen, daß ϱ_i in dem Punkte $\mathfrak{P}_i$ unendlich klein in der ersten Ordnung wird, in den übrigen Punkten $\mathfrak{P}_j$ ($j \neq i$) endlich und von Null verschieden bleibt.

Setzt man dann

$$z_i = \frac{1}{\varrho_i},$$

so wird

$$S(\varrho_i) = 0 \text{ in } \mathfrak{P}_j \ (j \neq i), \quad S(\varrho_i) = 1 \text{ in } \mathfrak{P}_i, \quad S(1) = n. \quad (133)$$

Verstehen wir nun unter $x_1, x_2, \dots, x_n$ rationale Funktionen von z , die nicht alle identisch = 0 sind, und setzen:

$$\eta = x_1 \varrho_1 + x_2 \varrho_2 + \cdots + x_n \varrho_n, \quad (134)$$

so kann η nur dann für $z = \infty$, d. h. in den Punkten $\mathfrak{P}_1, \mathfrak{P}_2, \dots, \mathfrak{P}_n$ endlich sein, wenn die x_i für $z = \infty$ endlich bleiben, also Brüche sind, deren Zähler nicht von höherem Grad ist als der Nenner.

Sind nämlich die $x_1, x_2, \dots, x_n$ für $z = \infty$ nicht alle endlich, so gibt es einen positiven Exponenten r , so daß die Produkte $x_1 z^r, x_2 z^r, \dots, x_n z^r$ endlich sind, und mindestens eines dieser Produkte, etwa $x_s z^r$, von Null verschieden. Dann ist

$$z^r \eta = x_1 z^r \varrho_1 + x_2 z^r \varrho_2 + \cdots + x_n z^r \varrho_n$$

im Punkte $\mathfrak{P}_s$ endlich und von Null verschieden, und η kann daher in $\mathfrak{P}_s$ nicht endlich sein. Ebenso sieht man, daß keine Relation von der Form

$$x_1 \varrho_1 + x_2 \varrho_2 + \cdots + x_n \varrho_n = 0$$

bestehen kann, d. h. die $\varrho_1, \varrho_2, \dots, \varrho_n$ bilden eine Basis nach z .

Setzen wir also

$$\frac{dJ}{dz} = x_{1,1}\varrho_1 + x_{1,2}\varrho_2 + \dots + x_{1,n}\varrho_n, \quad (135)$$

so ist

$$\frac{dJ}{dz} z^m = x_{1,1}z^m\varrho_1 + x_{1,2}z^m\varrho_2 + \dots + x_{1,n}z^m\varrho_n = n_i z^m.$$

Nach (5) ist

$$z^{m+2} \frac{dJ}{dz}$$

für $z = \infty$ endlich und folglich gilt das gleiche von

$$x_{1,i}z^m \quad (i = 1, 2, \dots, n). \quad (136)$$

Es enthalten also die Funktionen $x_{1,i}z^m$ jeden der Punkte $\mathfrak{P}$ höchstens $m - 1$ -mal im Nenner, und

$$\frac{x_{1,i}}{z^m}$$

enthält jeden der Punkte $\mathfrak{P}_1, \mathfrak{P}_2, \dots$ im Zähler. ($\mathfrak{P}_i$ im allgemeinen nicht.)

Nun ist nach (8):

$$\frac{dJ}{dz} = x_{1,1}\varrho_1 + x_{1,2}\varrho_2 + \dots + x_{1,n}\varrho_n.$$

Diese Funktion muß also in $\mathfrak{P}_1, \mathfrak{P}_2, \dots$ verschwinden. In dem Punkte $\mathfrak{P}_i$ verschwindet aber $x_{1,2}\varrho_2, x_{1,3}\varrho_3, \dots, x_{1,n}\varrho_n$, während ϱ_1 nicht verschwindet. Folglich muß $x_{1,1}$ in $\mathfrak{P}_i$, d. h. für $z = \infty$, verschwinden und $x_{1,1}z$ endlich bleiben. Wir haben also:

Ist r nicht gleich s , so ist $x_{1,r}z$ für $z = \infty$ endlich.

Wir definieren nun die rationale Funktion $u^{(i)}$ durch:

$$\frac{dJ}{dz} = u^{(i)} = A_{-1}^{(i)}z^{-1} + A_{-2}^{(i)}z^{-2} + \dots + A_{-m}^{(i)}z^{-m} + u^{(i)},$$

worin die Konstante $A_{-1}^{(i)}$ dieselbe sein soll wie in (5), und wir erhalten:

$$\frac{dJ}{dz} - u^{(i)} = A_{-1}^{(i)}z^{-1} + (\dots), \quad (137)$$

und nach (8):

$$u^{(i)} = u^{(i)} - x_{1,1}\varrho_1 - x_{1,2}\varrho_2 - \dots - x_{1,n}\varrho_n = x_{1,1}\varrho_1 + x_{1,2}\varrho_2 + \dots + x_{1,n}\varrho_n - u^{(i)}.$$

Im Punkte $\mathfrak{P}_i$ ist $u^{(i)}$ endlich und ϱ_i von Null verschieden, während auf der rechten Seite alles in $\mathfrak{P}_i$ verschwindet. Folglich muß auch $u^{(i)}$ in $\mathfrak{P}_i$, und, weil es rational ist, für $z = \infty$ endlich sein, und aus (9) und (11) folgt:

$$A_{-1}^{(i)} = \text{Res}_{\mathfrak{P}_i}(dJ) = 0 \quad \text{für alle } i. \quad (138)$$

Nach unserer Annahme über z enthält das Untereck $\mathfrak{B}$ von dJ keinen Punkt, in dem z einen endlichen Wert hat.

Ist $\mathfrak{P}$ ein Punkt, in dem z den endlichen Wert z_0 hat, so ist

$$\frac{dJ}{dz} = \frac{dJ}{d(z - z_0)} = \frac{\mathfrak{U}(z - z_0)}{\mathfrak{B}\mathfrak{Z}},$$

und in $\mathfrak{U}$ ist der Punkt $\mathfrak{P}$ einmal öfter enthalten als in $\mathfrak{B}$, folglich ist:

$$\operatorname{Res}_{\mathfrak{P}} \left(\frac{dJ}{dz} \right) = 0. \quad (139)$$

Das ist die Forderung a) in §198.

Ist daher $A_1, A_2, \dots, A_n$ die Normalbasis in Ω , und $\nu_1, \nu_2, \dots, \nu_n$ die komplementäre Basis, so ist:

$$\frac{dJ}{dz} = y_1 \nu_1 + y_2 \nu_2 + \dots + y_n \nu_n, \quad (140)$$

worin die y_i ganze rationale Funktionen von z sind, woraus folgt, daß

$$S \left(\frac{dJ}{dz} \right) = y_1 \quad [\S 198, (8)] \quad (141)$$

eine ganze rationale Funktion von z ist.

Da diese Funktion hiernach keine negativen Potenzen von z enthalten kann, so ergibt sich aus (13) der zu beweisende Satz:

$$\sum_{i=1}^r A_{-1}^{(i)} = 0,$$

der mit der besonderen Annahme über die Variable z nichts mehr zu tun hat.

Als spezielle Anwendung folgt hieraus, daß ein Differential zweiter Gattung kein Residuum hat, und daß die beiden Residuen der Differentiale dritter Gattung gleich und entgegengesetzt sind.

Ein eigentliches Differential $d\varrho$, wie wir schon gesehen haben, hat kein Residuum, und die Residuen des „logarithmischen Differentials“ $d\varrho : \varrho$ sind ganze Zahlen, nämlich die Ordnungszahlen in z .

Tabelle I. Entwicklungen der sechzehn ϑ -Quotienten (S. 88).

ν durchläuft alle ganzen Zahlen von $-\infty$ bis $+\infty$.

$$\begin{aligned}
\frac{\vartheta_1(\nu+a)}{\vartheta_1(0)\vartheta_1(a)} &= \frac{1}{\sin \pi a} + 4 \sum \frac{q^{2\nu+1} \sin(2\nu+1)\pi a}{1-q^{2\nu+1}} \cos(2\nu+1)\pi\nu, \\
\frac{\vartheta_0(\nu+a)}{\vartheta_0(0)\vartheta_0(a)} &= \frac{1}{\cos \pi a} + 4 \sum (-1)^\nu \frac{q^{2\nu+1} \cos(2\nu+1)\pi a}{1+q^{2\nu+1}} \cos(2\nu+1)\pi\nu, \\
\frac{\vartheta_0(\nu+a)}{\vartheta_0(\nu)\vartheta_0(a)} &= -\operatorname{tg} \pi\nu \operatorname{tg} \pi a + 4 \sum (-1)^\nu \frac{q^{2\nu} \sin 2\nu\pi a}{1+q^{2\nu}} \sin 2\nu\pi\nu, \\
\frac{\vartheta_1(\nu+a)}{\vartheta_1(\nu)\vartheta_0(a)} &= \cot \pi\nu \operatorname{tg} \pi a - 4i \sum \frac{q^{2\nu+1} \sin(2\nu+1)\pi a}{1-q^{2\nu+1}} \sin(2\nu+1)\pi\nu, \\
\frac{\vartheta_0(\nu+a)}{\vartheta_0(\nu)\vartheta_1(a)} &= -\operatorname{tg} \pi\nu \cot \pi a + 4i \sum (-1)^\nu \frac{q^{2\nu} \cos 2\nu\pi a}{1+q^{2\nu}} \sin 2\nu\pi\nu, \\
\frac{\vartheta_1(\nu+a)}{\vartheta_1(\nu)\vartheta_1(a)} &= \cot \pi\nu \cot \pi a + 4 \sum \frac{q^{2\nu+1} \cos(2\nu+1)\pi a}{1-q^{2\nu+1}} \cos(2\nu+1)\pi\nu.
\end{aligned}$$

Tabelle II. Zweite Form der Entwicklung der sechzehn ϑ -Quotienten (S. 91).

In den Tabellen II, III, IV, V durchläuft m die Reihe der positiven geraden, n die Reihe der positiven ungeraden Zahlen, also:

$$m = 2, 4, 6, 8, 10, \dots; \quad n = 1, 3, 5, 7, 9, \dots$$

Ebenso soll m' die geraden, n' die ungeraden Zahlen durchlaufen.

$$\begin{aligned} \frac{\vartheta_1 \vartheta_1(\nu + a)}{\vartheta_0(0) \vartheta_0(a)} &= \cot \pi \nu - \operatorname{tg} \pi a \\ &\quad + 4 \sum \frac{q^m \sin m \pi a}{1 - q^m} \sin m \pi \nu + 4 \sum \frac{q^{m'} \sin m' \pi a}{1 + q^{m'}} \sin m' \pi \nu, \\ \frac{\vartheta_0 \vartheta_0(\nu + a)}{\vartheta_1(0) \vartheta_1(a)} &= \cot \pi \nu + \cot \pi a \\ &\quad - 4 \sum \frac{q^m \cos m \pi a}{1 - q^m} \sin m \pi \nu - 4 \sum \frac{q^{m'} \cos m' \pi a}{1 + q^{m'}} \sin m' \pi \nu, \\ \frac{\vartheta_0 \vartheta_1(\nu + a)}{\vartheta_1(\nu) \vartheta_0(a)} &= \frac{1}{\sin \pi \nu \cos \pi a} - 4 \sum \frac{q^m \cos m \pi a}{1 + q^m} \sin m \pi \nu + 4 \sum \frac{q^{m'} \cos m' \pi a}{1 - q^{m'}} \sin m' \pi \nu, \\ \frac{\vartheta_1 \vartheta_0(\nu + a)}{\vartheta_0(\nu) \vartheta_1(a)} &= \frac{1}{\cos \pi \nu \sin \pi a} + 4 \sum \frac{q^m \sin m \pi a}{1 + q^m} \cos m \pi \nu - 4 \sum \frac{q^{m'} \sin m' \pi a}{1 - q^{m'}} \cos m' \pi \nu, \\ \frac{\vartheta_0 \vartheta_0(\nu + a)}{\vartheta_0(\nu) \vartheta_0(a)} &= \frac{1}{\cos \pi \nu \cos \pi a} + 4 \sum \frac{q^m \cos m \pi a}{1 + q^m} \cos m \pi \nu + 4 \sum \frac{q^{m'} \cos m' \pi a}{1 - q^{m'}} \cos m' \pi \nu, \\ \frac{\vartheta_1 \vartheta_1(\nu + a)}{\vartheta_1(\nu) \vartheta_1(a)} &= \frac{1}{\sin \pi \nu \sin \pi a} - 4 \sum \frac{q^m \cos m \pi a}{1 - q^m} \cos m \pi \nu + 4 \sum \frac{q^{m'} \cos m' \pi a}{1 + q^{m'}} \cos m' \pi \nu. \end{aligned}$$

Tabelle III. Entwicklungen der elliptischen Funktionen (S. 163).

$$\begin{aligned}
 \operatorname{sn} 2Ku &= \frac{4\pi}{kK} \sum \frac{q^{n/2}}{1 - q^n} \sin n\pi u, \\
 \operatorname{cn} 2Ku &= \frac{4\pi}{kK} \sum \frac{q^{n/2}}{1 + q^n} \cos n\pi u, \\
 \operatorname{dn} 2Ku &= \frac{\pi}{2K} + \frac{4\pi}{K} \sum \frac{q^n}{1 + q^{2n}} \cos 2n\pi u, \\
 \frac{1}{\operatorname{sn} 2Ku} &= \frac{\pi}{2K} \cot \pi u - \frac{2\pi}{K} \sum \frac{q^n \sin 2n\pi u}{1 + q^n}, \\
 \frac{\operatorname{cn} 2Ku}{\operatorname{sn} 2Ku} &= \frac{\pi}{2K} \cot \pi u - \frac{4\pi}{K} \sum \frac{q^n \sin 2n\pi u}{1 + q^{2n}}, \\
 \frac{\operatorname{dn} 2Ku}{\operatorname{sn} 2Ku} &= \frac{\pi}{2K} \operatorname{csc} \pi u + \frac{4\pi}{K} \sum \frac{q^n \sin(2n+1)\pi u}{1 + q^{2n+1}}.
 \end{aligned}$$